

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

Н. В. Хамидулина, А. А. Ревякин

МОСТЫ, ТОННЕЛИ И ТРУБЫ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

Учебное пособие

Утверждено учебно-методическим советом университета

Ростов-на-Дону
РГУПС
2022

УДК 624.21(07) + 06

Рецензенты: начальник отдела ИССО Ростовского проектно-
изыскательского института «Кавжелдорпроект» – филиала
Акционерного общества «Росжелдорпроект» М. В. Старых;
кандидат технических наук, доцент А. Ю. Богатина (РГУПС)

Мосты, тоннели и трубы на железных дорогах : учебное пособие / Н. В. Хамидулина, А. А. Ревякин ; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов-на-Дону : РГУПС, 2022.
– 76 с.

ISBN 978-5-88814-976-8

Содержится описание работ по созданию железнодорожных мостов и других искусственных сооружений мостового типа (виадуков, путепроводов, эстакад), включая стадии изыскания, проектирования, строительства, а также содержания при эксплуатации.

Предназначено для студентов специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» в помощь при освоении лекционного курса по дисциплине «Мосты, тоннели и трубы на железных дорогах».

Одобрено к изданию кафедрой «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог».

ISBN 978-5-88814-976-8

© Хамидулина Н. В., Ревякин А. А., 2022
© ФГБОУ ВО РГУПС, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
1 Искусственные сооружения – элемент конструкции железнодорожного пути	5
1.1 Классификация искусственных сооружений по назначению	7
1.2 Виды искусственных сооружений	14
1.3 Классификация мостов по эксплуатационным данным	31
1.4 Основные конструктивные элементы моста	33
2 Деревянные мосты.....	35
2.1 Конструкция деревянных мостов.....	35
3 Железобетонные мосты	41
3.1 Классификация железобетонных мостов	41
3.2 Конструкция пролетных строений железобетонного моста	46
4 Металлические мосты.....	58
4.1 Классификация металлических мостов	58
4.2 Виды металлических мостов	61
Библиографический список.....	75

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость сооружения мостов при строительстве железных дорог диктуется условиями прокладки железнодорожного пути по пересечённой местности – через реки, овраги, ущелья и т. п.

На железных дорогах наибольшее число мостов строят через малые реки. Если расход воды, который должен быть пропущен через искусственное сооружение невелик, то мосты заменяют водопропускными трубами, укладываемыми в теле насыпи. Земляное полотно при этом не прерывается, что удобно для эксплуатации, может дать экономический эффект и сократить сроки строительства. Размеры водопропускных труб – диаметр отверстий и длина – зависят соответственно от расчётного расхода воды и ширины насыпи по её подошве. В районах с суровыми климатическими условиями от применения труб часто отказываются из-за опасности образования наледей, забивающих отверстие. На железных дорогах благодаря технико-экономическим достоинствам трубы являются очень распространёнными искусственными сооружениями. На новостройках число труб может достигать 70 % и более от общего числа искусственных сооружений. Выбор между мостом и водопропускной трубой во всех случаях производится на основе технико-экономического сравнения вариантов.

1 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ – ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Примитивные мосты, представлявшие собой переброшенное через ручей бревно, возникли в глубокой древности.

Позже в качестве материала начали использовать камень. Первые подобные мосты стали строить в эпоху рабовладельческого общества. Первоначально из камня делали только опоры моста, но потом и вся его конструкция стала каменной. Больших успехов в каменном мостостроении добились древние римляне, применявшие сводчатые конструкции в качестве опор и использовавшие цемент, секрет которого был утрачен в Средние века, но потом открыт заново. Мосты (точнее, акведуки) использовались для обеспечения городов водой. Римский историк Секст Юлий Фронтин писал о том, что акведуки являются главными свидетелями величия Римской империи. Многие древнеримские мосты служат и по сей день.

В Средние века рост городов и бурное развитие торговли вызвали необходимость увеличения количества прочных мостов. Развитие инженерной мысли позволило строить мосты с более широкими пролётами, пологими сводами и менее широкими опорами. Самые крупные мосты того времени достигают в пролёте более 70 метров.



Рис. 1.1. Средневековый мост Нотр-Дам в городе Манд, Департамент Лозер, Франция

У славян вместо камня используется дерево. «Повесть временных лет» сообщает о постройке моста в Овруче в X веке:

«Пошёл Ярополк на брата своего Олега в Деревскую землю. И вышел против него Олег, и исполчились обе стороны. И в начавшейся битве победил Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в город, называемый Овруч, а через ров к городским воротам был перекинут мост, и люди, теснясь на нём, сталкивали друг друга вниз» (Повесть временных лет).

В XII столетии в Киеве появился наплавной мост через Днепр. В то время наиболее распространёнными на Руси были арочные деревянные мосты.

В то же время у инков получают распространение верёвочные мосты, представляющие собой простейшую форму висячих.

В XVI и XVII веках появилась необходимость в ещё более крупных мостах, которые могли бы пропускать большие корабли. В XVIII веке высота пролёта мостов достигает более чем 100 м. Нереализованным остался проект деревянного одноарочного моста через Неву длиной 298 м, составленный Иваном Петровичем Кулибиным (рис. 1.2).

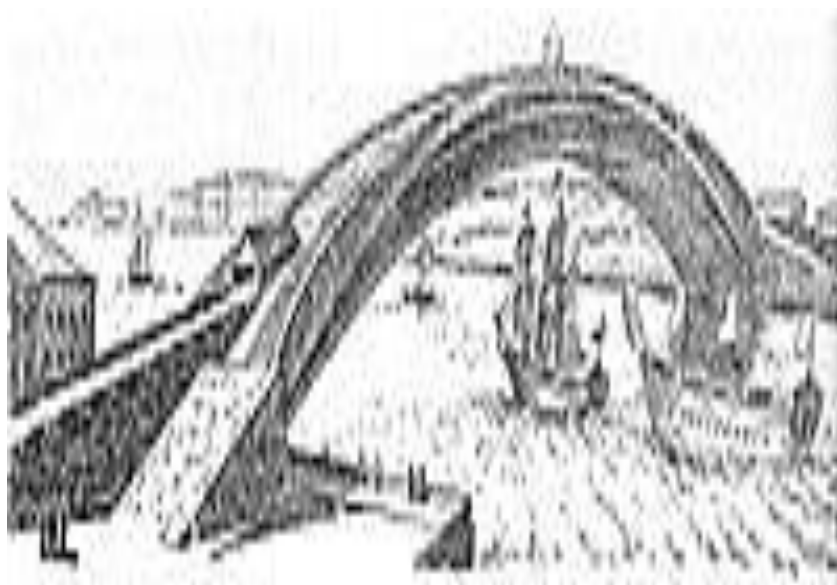


Рис. 1.2. Проект моста через Неву Кулибина

С конца XVIII века для строительства применяется металл. Первый металлический мост был построен в Колбрукдейле, Великобритания, на реке Северн в 1779 году (рис. 1.3). Высота его пролёта составляла около 30 м, перекрытия представляли собой чугунные арки.



Рис. 1.3. Первый в мире металлический мост (Великобритания)

В XIX веке появление железных дорог потребовало создания мостов, способных выдерживать значительные нагрузки, что стимулировало развитие мостостроения. Постепенно в качестве основных материалов в мостостроении утверждаются сталь и железо. Густав Эйфель в 1877 году построил арочный мост из литого железа через реку Дору в Португалии (рис. 1.4). Высота пролёта этого моста составила 160 м. Длиннейшим в Европе конца XIX века был мост через Волгу в Сызрани, построенный по проекту Николая Аполлоновича Белелюбского и составлявший 1443 м в длину. В 1900 году медали на Всемирной выставке в Париже удостоился мост через Енисей в Красноярске (проект Лавра Дмитриевича Проскурякова).



Рис. 1.4. Мост 25 апреля в Португалии

В XX веке мосты стали строить также из железобетона. Этот материал выгодно отличается от стали тем, что не требует регулярной покраски. Железобетон применялся для балочных пролётных строений до 50 м, а арочных – до 250 м. Продолжает применяться и металл – в XX веке были построены крупные металлические мосты – балочный через реку Святого Лаврентия в Канаде (длина пролёта 549 м), через пролив Килл-ван-Килл в США (503,8 м), а также мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, США (длина главного пролёта – 1280 м).

Крупнейшие мосты современности, в том числе, высочайшие в мире Виадук Мийо и мост Акаси-Кайкё (длина главного пролёта 1991 м), относятся к вантовым и подвесным. Подвесные пролётные строения позволяют перекрывать наибольшие расстояния.

1.1 Классификация искусственных сооружений по назначению

Искусственные сооружения – это название сооружений, возводимых в местах пересечения железной дорогой рек, ручьев, потоков дождевой и талой воды, других железнодорожных линий, трамвайных путей и автомобильных дорог, горных хребтов, глубоких ущелий и городских территорий. Также искусственные сооружения обеспечивают:

- безопасный переход людей над или под железнодорожными путями;
- устойчивость крутых и деформирующихся откосов;
- регулирование водных потоков с целью предохранения железнодорожных путей от переувлажнения и размывов.

К искусственным сооружениям относят мосты, трубы, тоннели, виадуки, эстакады, пешеходные мосты, подпорные стенки, регулиционные сооружения, дюкеры, галереи, селеспуски, лотки, быстротоки, фильтрующие насыпи, причалы паромных переправ. Более 90 % всех искусственных сооружений составляют мосты и трубы.

Конструкции искусственных сооружений очень сложные и дорогие; замена их представляет большие трудности и поэтому их рассчитывают на длительный срок службы. Неудивительно, что эксплуатируемые искусственные сооружения, возводившиеся в различное время по различным проектам и техническим требованиям, отличаются большим разнообразием не только назначений, но и систем, типов конструкций, рода материалов и несущей способности. Все это значительно осложняет их эксплуатацию, ремонт и повседневное текущее содержание. Рассмотрим, основные виды искусственных сооружений и их назначение.

Искусственные сооружения по протяжению составляют менее 1,5 % общей длины пути, но доля их в общей стоимости железной дороги равна почти 10 %; стоимость одного погонного метра моста и тоннеля в десятки раз выше, чем обычного пути. Поэтому их строят капитальными, рассчитанными на длительный срок эксплуатации.

При наименьших затратах на постройку искусственное сооружение должно полностью отвечать своему назначению, быть простым и дешевым в эксплуатации. Главное требование к искусственным сооружениям – обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов с установленными максимальными скоростями при минимальных затратах на их ремонт и содержание. Перечень особо крупных и ответственных искусственных сооружений и порядок надзора и ухода за ними устанавливаются начальником железной дороги.

Большое распространение на железных дорогах получили **водопропускные трубы** (рис. 1.5). Их сооружают, как и малые мосты (рис. 1.6), на не больших водотоках. Над трубами отсыпают обычные насыпи высотой не менее 1 м. Трубы, как правило, предпочтительнее малых мостов: стоимость сооружения их ниже, а эксплуатация – проще. Поэтому малые мосты прежних лет постройки при переустройстве часто заменяют водопропускными трубами, если они обеспечат пропуск расчетного потока воды и высота насыпи допускает это. Если насыпь низкая (до 2 м) и устроить водопропускную трубу невозможно, сооружают железобетонные **лотки**. Но и при достаточной высоте насыпи трубы нельзя сооружать на водотоках, где возможен самостоятельный ледоход или несущие селевые потоки.



Рис. 1.5. Труба

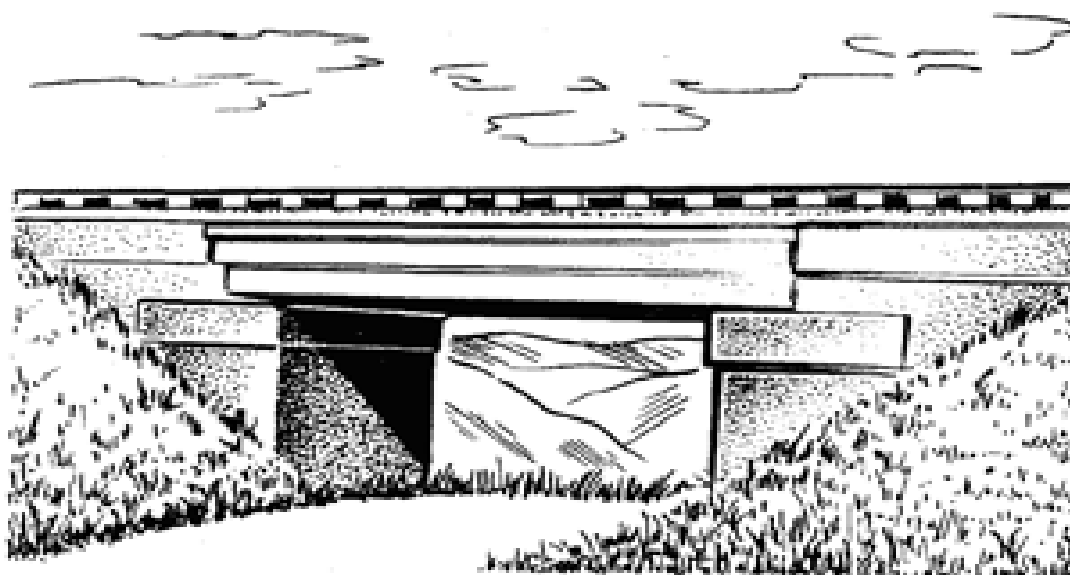


Рис. 1.6. Малый мост

В редких случаях, когда нет ярко выраженного лога и подступающая к земляному полотну вода, не скапливаясь, может просачиваться через насыпь в пониженную часть местности, устраивают специальные *фильтрующие насыпи* из камня. Для пропуска под путем малых водотоков, например, оросительных каналов, в неглубоких выемках устраивают так называемые дюкера. *Дюкер* (рис. 1.7) представляет собой водопропускную трубу с колодцами по обоим концам. Водоток по нему следует по принципу сообщающихся сосудов от входного колодца с более высоким уровнем воды к выходному с низким уровнем.



Рис. 1.7. Галерея

Особый вид горных сооружений *галереи* (см. рис. 1.7), напоминающие тоннель, но открытый сбоку и сверху, и *селеспуски* (рис. 1.8). Галереи защищают дорогу от обвалов горных пород на косогорах, а селеспуски предназначены для пропуска над нею грязекаменных потоков с гор, называемых селями. На крутых косогорах у берегов рек и морей при необходимости устраивают *подпорные стены* (рис. 1.9). Они удерживают от обрушения откос или защищают от подмыва в местах соприкосновения с водой основание пути.



Рис. 1.8. Селеспуск



Рис. 1.9. Подпорная стена



a

Рис. 1.9, *a*

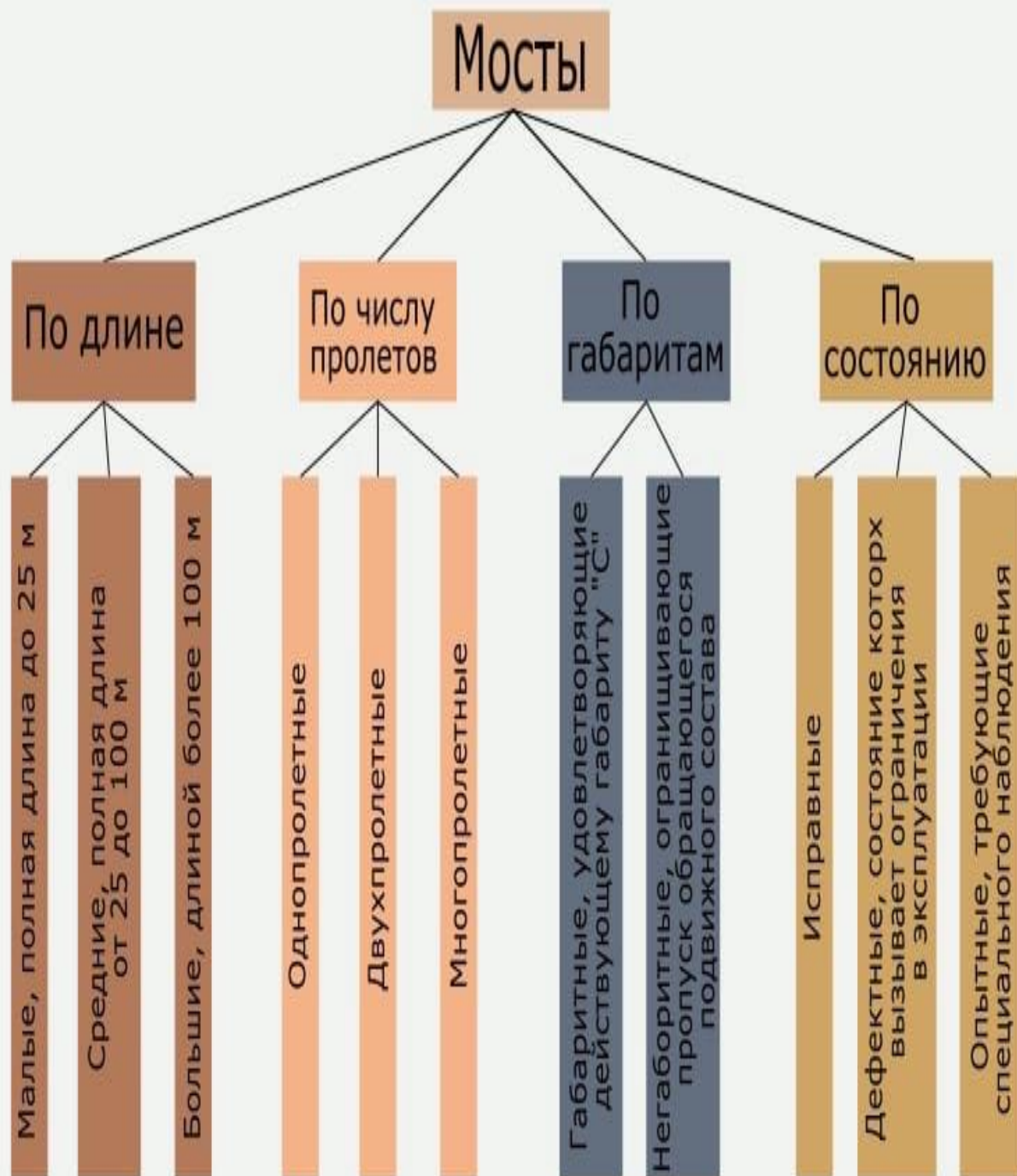
Классификация мостов по эксплуатационным данным



б

Рис. 1.9, б

Классификация мостов по эксплуатационным данным



6

Рис. 1.9, в

1.2 Виды искусственных сооружений

Мост (рис. 1.10) – это искусственное сооружение, по которому проложена дорога через какое-либо препятствие. Чаще всего это река, русло потока дождевой и талой воды, ручей, железнодорожные и трамвайные пути, автомобильная дорога, глубокое ущелье, городская территория. Различают собственно мосты через реки и другие водостоки, а также сооружения мостового типа.



Рис. 1.10. Железнодорожный мост через реку Енисей

Путепровод – применяются в местах пересечения железных и автомобильных дорог (рис. 1.11). В тех случаях, когда железная дорога проходит поверху, путепровод называется железнодорожным, а если поверху проходит шоссе – автодорожным.



Рис. 1.11. Путепровод

Эстакады – это своеобразные мосты с равномерной и нечастой расстановкой опор для возможно меньшего стеснения улиц и более удобного прохода

и проезда под ними (рис. 1.12). Эстакады нередко строят и на подходах к большим мостам.



Рис. 1.12. Эстакада

Виадук – это высокие мосты (до 100 метров и более), используемые при пересечении горных ущелий, глубоких долин и оврагов (рис. 1.13).

Акведук (рис. 1.14) – мост или эстакада с водоводом (трубой, лотком, каналом), который сооружают в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой, дорогой и другими препятствиями;

Пешеходный мост (рис. 1.15) – устраивают для безопасного перехода людей через станционные территории на больших станциях и пригородных платформах. Для этой цели более целесообразен тоннельный переход под путями, при котором преодолеваемые пешеходом высоты подъема и спуска значительно меньше.



Рис. 1.13. Виадук



Рис. 1.14. Акведук



Рис. 1.15. Пешеходный мост

В горных районах, чтобы избежать многочисленных обходов и разработки глубоких выемок, нередко прокладывают пути в подземных **тоннелях** (рис. 1.16). По заданной трассе и профилю удаляют горную породу, а образовавшуюся выработку закрепляют камнем, бетоном, железобетоном или металлическими тубингами. Существуют два основных способа тоннельных работ:

- горный – требующий в нескальных грунтах закрепления выработки временной крепью;
- щитовой – с применением проходческого щита.



Рис. 1.16. Тоннель

По назначению тоннели бывают железнодорожные, автодорожные, метрополитены, гидротехнические, коммунальные, горнопромышленные и другие. Иногда сооружают тоннели под руслом реки.

Наплавной мост (рис. 1.17) – это мост, у которого пролетные строения опираются на плавучие опоры (плоты, баржи, понтоны) закрепленные якорями. Для пропуска судов в наплавном мосту устраивают выводные звенья, которые спускаются вниз по течению.



Рис. 1.17. Наплавной мост

Труба – это малое искусственное сооружение, устраиваемое в теле насыпи для пропуска ливневых вод на суходолах, ручьёв, речек, иногда местных дорог. Земляное полотно над трубой не прерывается. Толщина засыпки над трубой, считая от её верхней поверхности до подошвы рельса, обычно не менее 1 метра.

Трубы располагают, как правило, под прямым углом к оси пути. Трубы являются наиболее простыми в эксплуатационном отношении водопропускными сооружениями. При небольших расходах воды часто оказываются более экономичными, чем мосты.

- Трубы могут быть каменными, бетонными, железобетонными или металлическими. При временном восстановлении могут изготавливаться деревянные трубы.

- Все трубы состоят из тела трубы, фундамента, входного и выходного оголовка. Размеры поперечного сечения трубы определяются требуемой пропускной способностью. По количеству отверстий для пропуска воды трубы называются одноочковыми, двухочковыми и т. д.

- По форме поперечного сечения трубы могут быть круглые, прямоугольные и овоидальные. Деревянные временные трубы могут иметь треугольную форму. Дну всех труб придаётся продольный уклон.

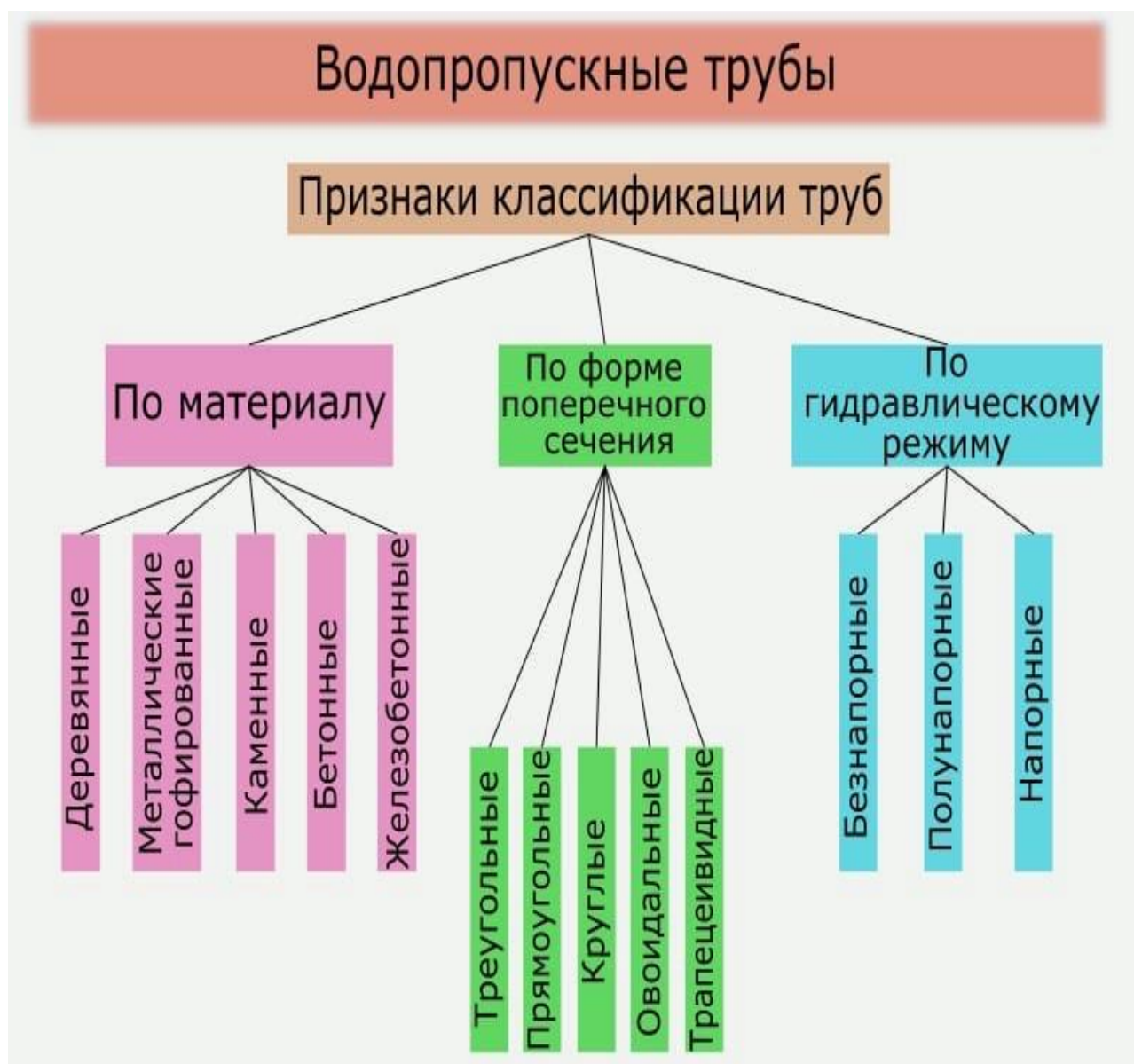


Рис. 1.17, а

Водопропускные трубы

Признаки классификации труб

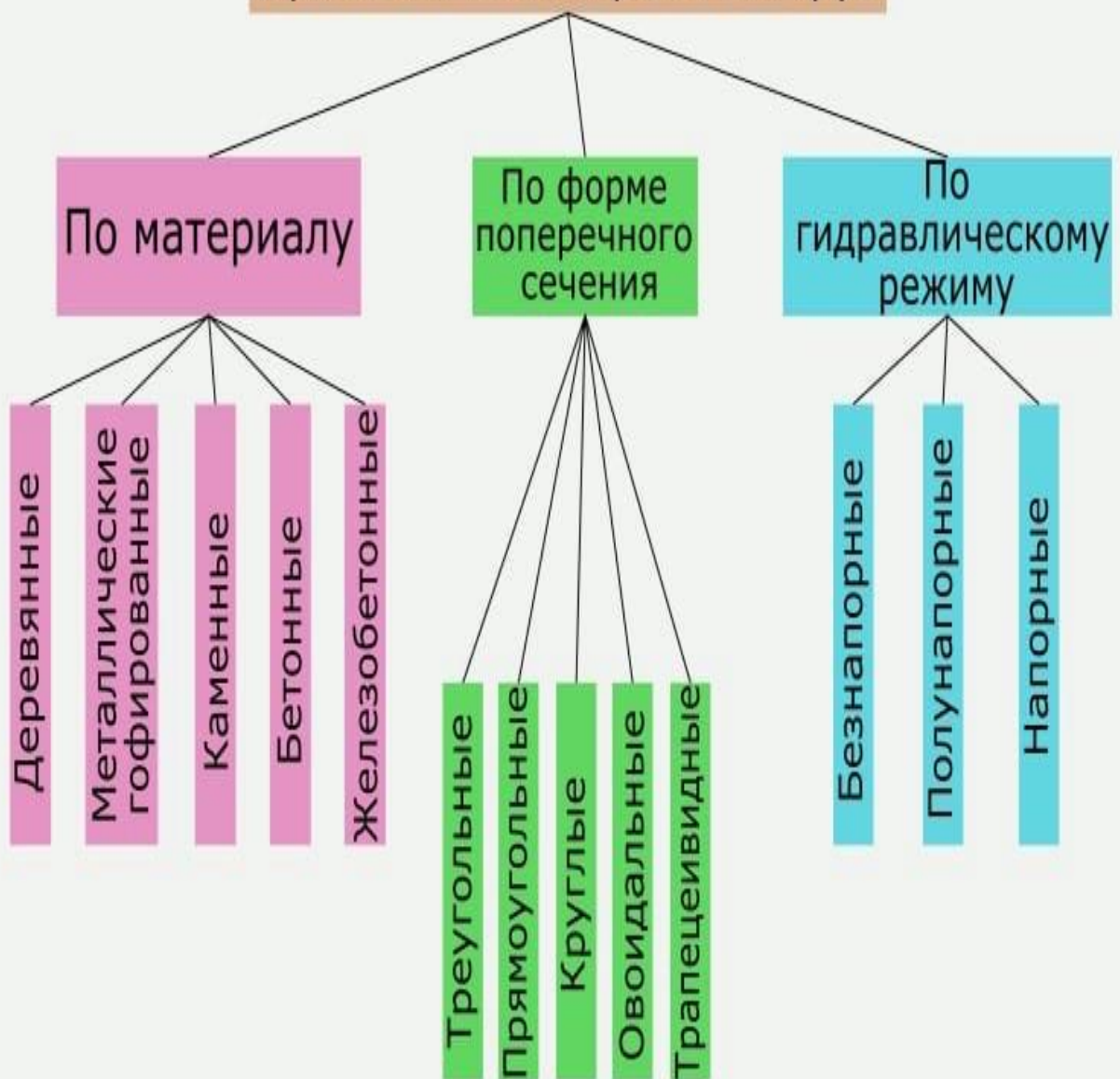


Рис. 1.17, б

Железобетонные трубы

- Железобетонные трубы подразделяются по форме сечения на круглые, прямоугольные и овоидальные.
- Типовые проекты предусматривают устройство одноочковых и двухочковых железобетонных бесфундаментных круглых труб с диаметром звеньев в свету 1; 1,25; 1,5; 2,0 и 2,5 м. Высота насыпи над трубой должна быть 2–4 метра,

в зависимости от диаметра трубы. Чем больше диаметр, тем выше насыпь. (См.: Справочник офицера-мостовика, табл. 120)

- Эти трубы можно укладывать при восстановлении без фундаментов и без оголовков, но с возможностью устройства оголовков, в случае необходимости, во вторую очередь.

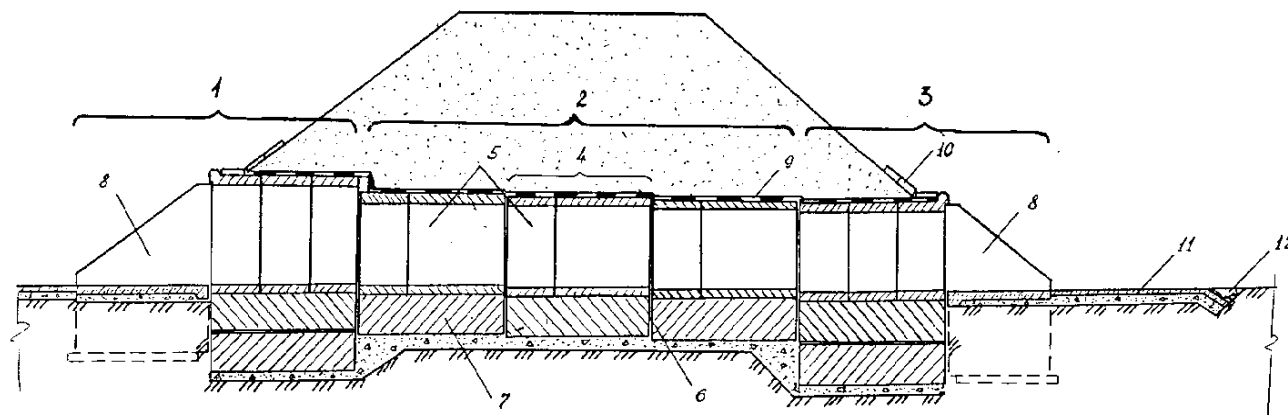


Рис. 1.18. Конструктивные элементы водопропускной трубы:
 1 – входной оголовок; 2 – средняя часть; 3 – выходной оголовок; 4 – секция;
 5 – звенья; 6 – деформационный шов; 7 – фундамент; 8 – откосные крылья;
 9 – гидроизоляция; 10 – укрепление насыпи; 11 – укрепление русла;
 12 – рисберма

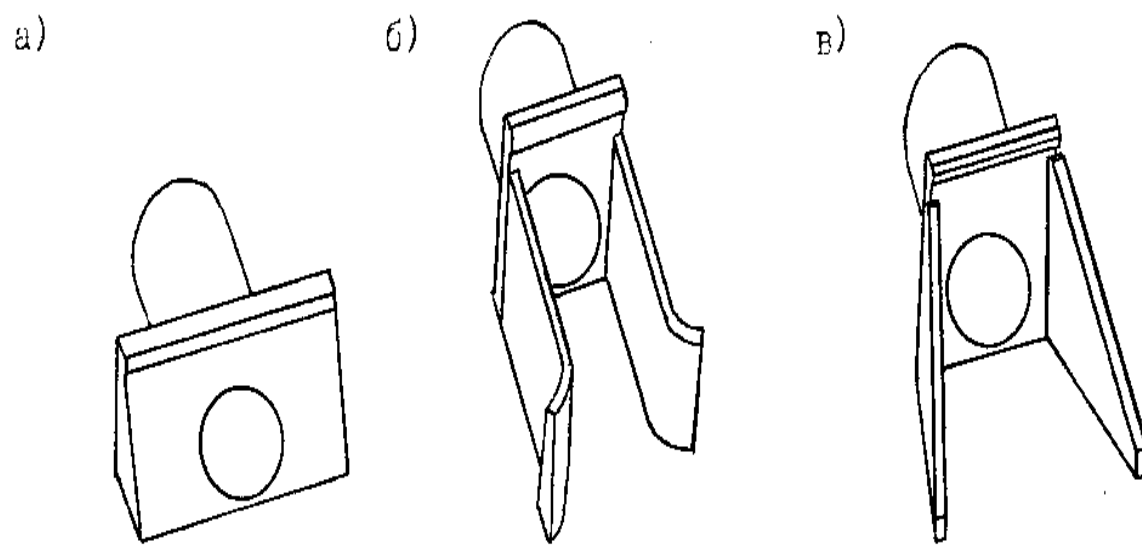


Рис. 1.19. Типы оголовков водопропускных труб:
 а – порталный; б – коридорный; в – раструбный

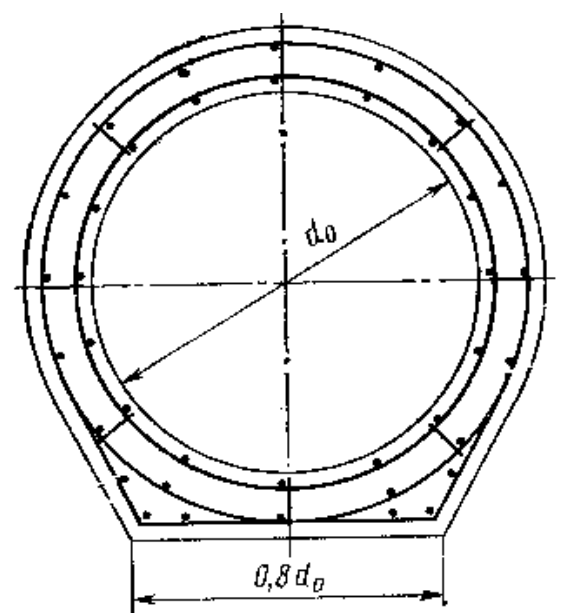


Рис. 1.20. КЖБТ с плоским опиранием

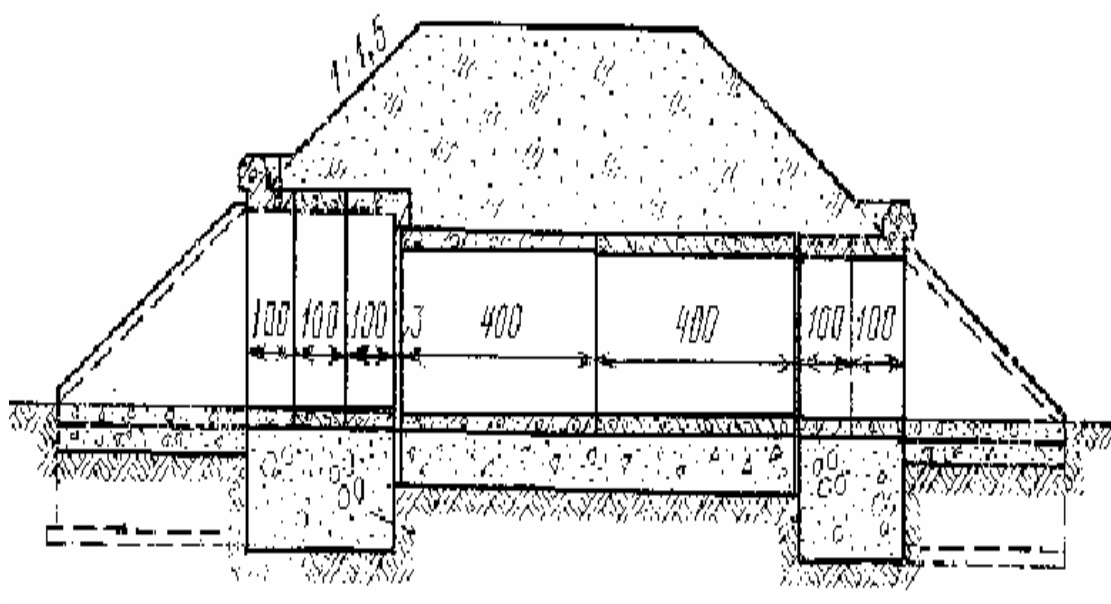


Рис. 1.21. ПЖБТ

- при песчаных грунтах – 1/80;
- при глинистых грунтах – 1/50.
- При более высоком стоянии уровня грунтовых вод и глинистых грунтах эти грунты заменяются песчаными на 0,5 м ниже подошвы подушки.
- Толщина гравийно-песчаных подушек, считая от внутренней поверхности звена (уровня естественной поверхности грунта), назначается в зависимости от допускаемого давления на грунт и при расположении уровня грунтовых вод ниже подошвы подушки на 0,3 м и более должна быть:
 - 40 см для железобетонных звеньев диаметром 1 м;
 - 55 см для железобетонных звеньев диаметром 1,5 м.
- При использовании жесткого фундамента разрушенной трубы для укладки круглых железобетонных звеньев необходимо устраивать выделку в этом фундаменте соответствующего лотка или укладывать звенья на слой сырой бетонной смеси толщиной 10 см.

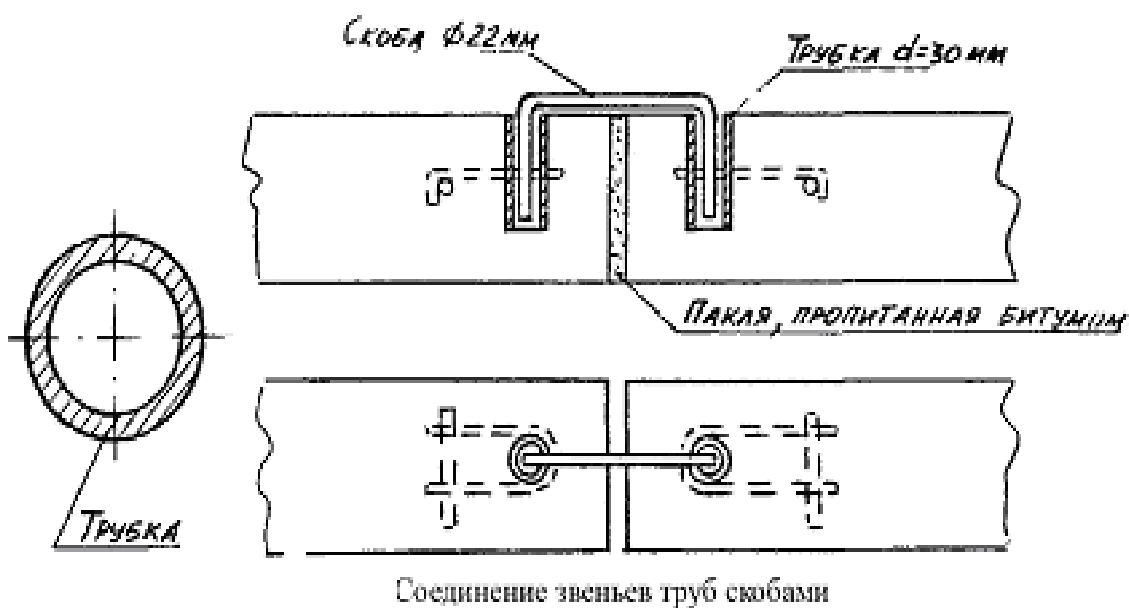


Рис. 1.24. Соединение звеньев ж.-б. труб

Впервые трубы такого типа были применены на строительстве Закаспийской ж.д. в 1885 году. В период до 1914 г. в России было уложено 5000 таких труб и было перекрыто 62,4 тыс. пог. м.

- Для труб применяется листовое железо толщиной 1,2–7,1 мм. Сверху трубы оцинковываются. Гофрирование осуществляется на заводах в горячую.
- В 1972 г. были разработаны ОТТ на их изготовление. Вышли альбомы. Пионерами внедрения таких труб являются ЖДВ. ОТТФ-78 определены строительство 1-, 2- и 3-очковых труб при высоте насыпи $H = 6$ м. Практически все уложенные на БАМе трубы являются металлическими гофрированными.
- Гофрированные трубы строятся без фундамента, могут иметь оголовки, а могут их не иметь. Сечение трубы – круглое. Основание трубы может быть

песчаное или песчано-гравийное, разрешается укладывать трубы прямо на мерзлый грунт с устройством песчаной подушки. При строительстве необходимо соблюдать строительный подъем 1/80–1/50. При укладке двух- или трехочковой трубы до подошвы рельс должно быть не менее 1 метра.

- Трубы рассчитываются на безнапорный режим работы. Сечение трубы 1; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 метра. Труба состоит из отдельных листов. Листы соединены между собой внахлестку на болтах. Вес 1 пог. м трубы диаметром 1,5 м – 29 кг. По верху трубы покрываются мастикой при агрессивных водах или простой битумной обмазкой в обычных условиях. Нижняя часть трубы бетонируется для гладкого пропуска воды.

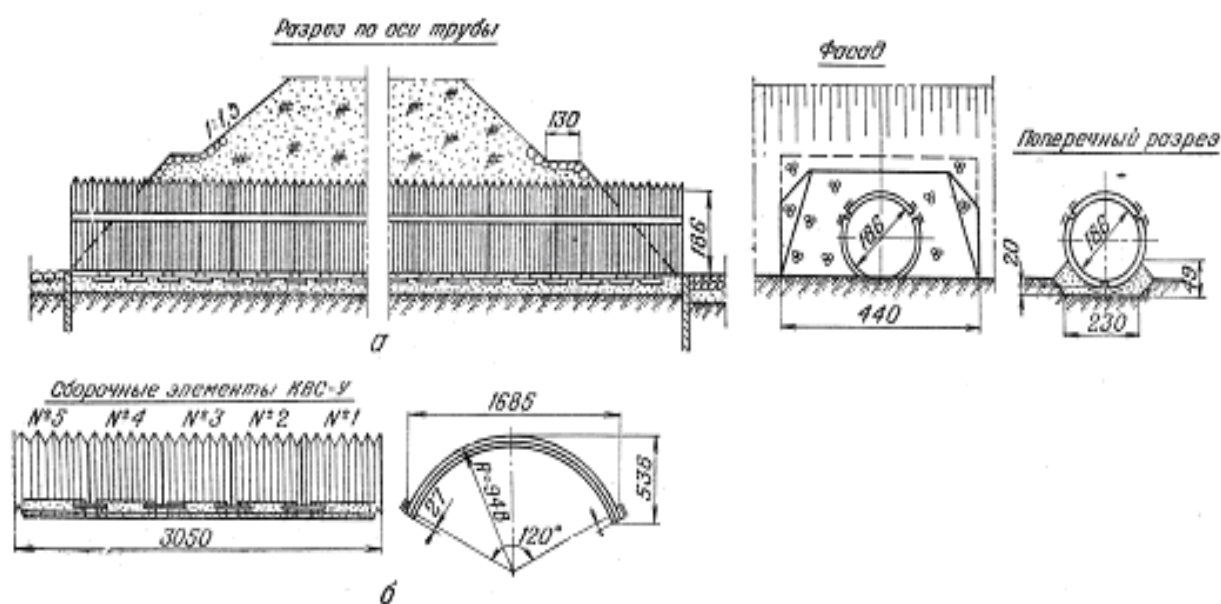


Рис. 1.25. Сборная металлическая труба $\varnothing 1,86$ м:
а – общий вид; б – сборочные элементы

Таблица 1.1

Типовой проект 3.501.3-133 «Трубы водопропускные круглые отв. 1,5–3,0 м из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог»

Отверстие трубы, м	Толщина листа, мм	Предельная высота насыпи, м
1,5; 2×1,5; 3×1,5	2,0	9,1
- "-	2,5	10,7
2,0; 2×2,0; 3×2,0	2,0	4,5
- "-	2,5	7,6
3,0	2,5	4,7

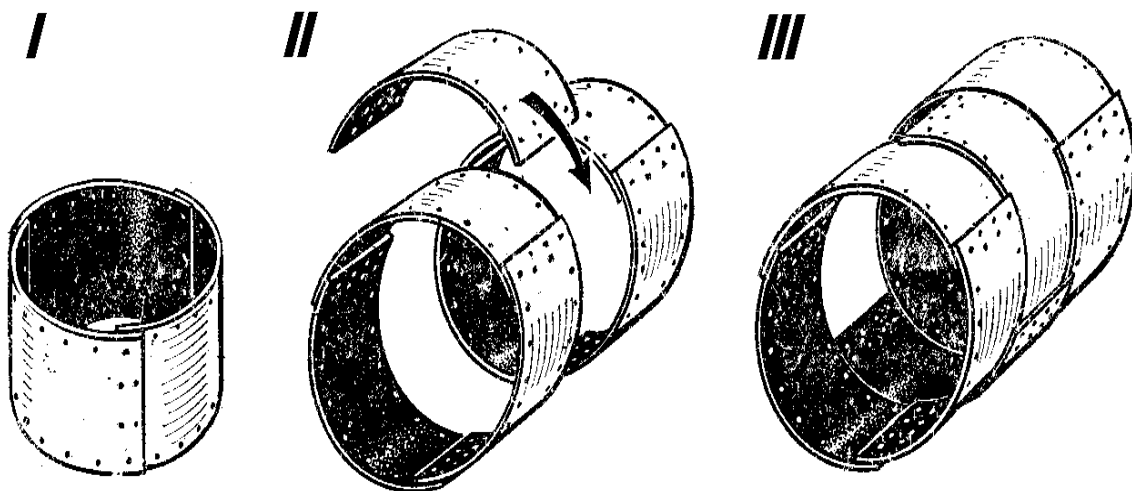


Рис. 1.26. Этапы (I–III) монтажа металлической гофрированной трубы $\varnothing 1,5$ м из отдельных замкнутых звеньев с последующим их объединением стандартными элементами

Преимущества применения гофрированных труб:

- 1 Дешевизна.
- 2 Простота и быстрота сборки.
- 3 Удобство транспортировки.
- 4 Не требуется высококвалифицированной рабочей силы.
- 5 Хорошая сопротивляемость действию льда при замерзании воды в трубах.
- 6 Возможно вдавливание.

Деревянные трубы:

- применяются только для временного восстановления. Разработано прямоугольное сечение таких труб отверстием $1,0 \times 1,25$ м и $1,5 \times 2,0$ м в одно- и двухочковом решении. Для удобства и быстроты установки деревянные трубы делают сборными. Они собираются из звеньев, состоящих из плоских щитов (блоков), из которых два щита образуют боковые стенки звена, а два щита пол и потолок трубы. Длина звеньев $1,92$ – $2,0$ м. В зависимости от условия транспортировки и сборки на место работ могут доставляться или целые, собранные на заводе или полигоне пространственные звенья труб, или отдельные щиты-блоки, из которых на месте работ собираются звенья труб.
- Зазоры между звеньями не устраиваются. Они вплотную приставляются друг к другу. При их укладке обязательно придаётся строительный подъём, в зависимости от высоты насыпи, составляющий $H/50$, где H – высота насыпи по оси трубы.
- Укладка звеньев труб производится автокранами грузоподъёмностью 3 – 5 тонн.

- Жесткость поперечного сечения такой трубы и продольная устойчивость слабо скреплённых рам весьма невелики, и засыпку такой трубы надо вести особенно осторожно и тщательно. Засыпка труб до 1,0 м над потолком трубы производится слоями средствами малой механизации, а выше этого – техникой подразделений, отсыпаящих насыпь.

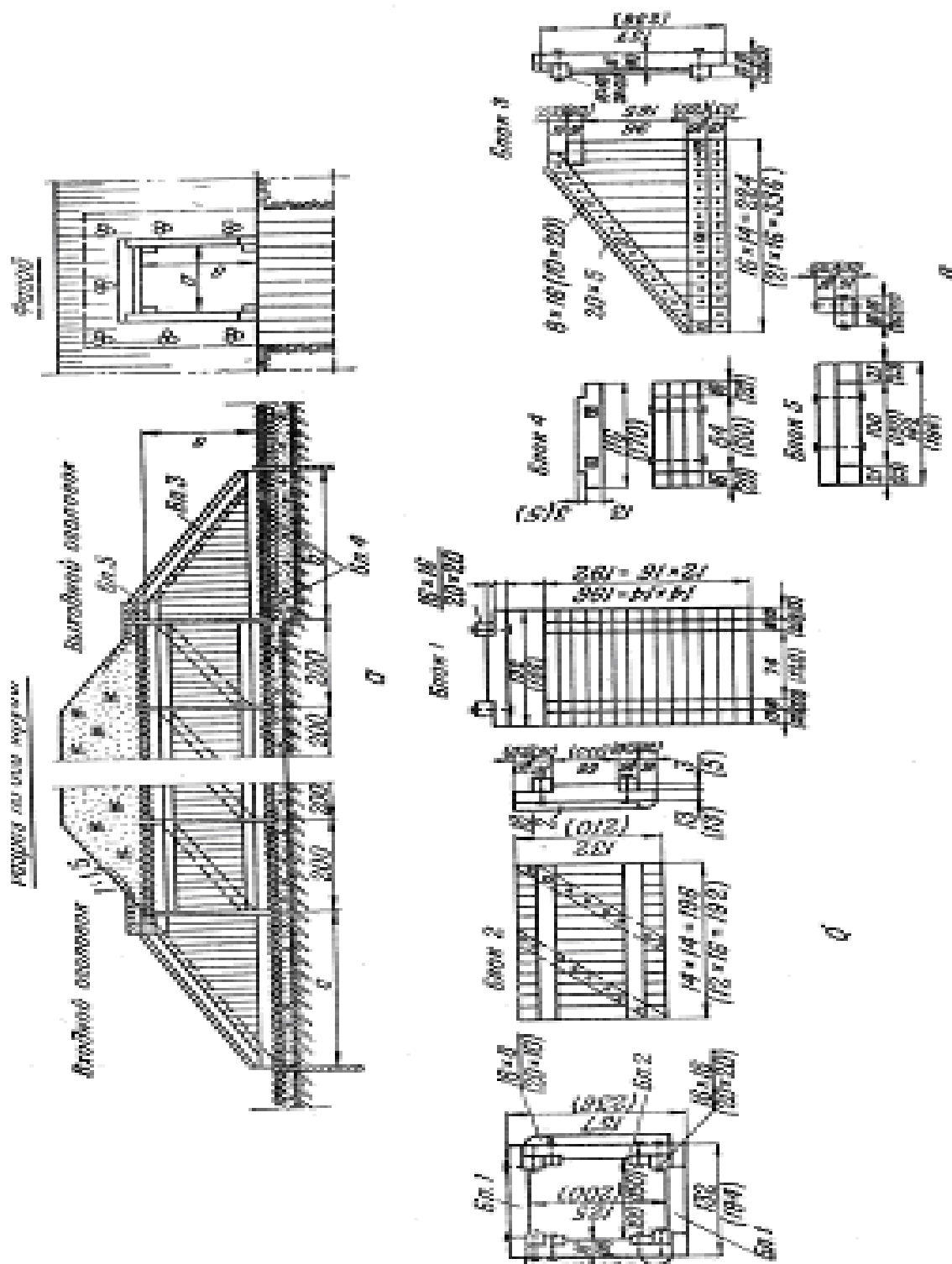


Рис. 1.27. Сборная деревянная труба:
а – общий вид; б – блоки звеньев; в – блоки оголовков

Виды разрушений труб. Разрушение железнодорожных водопропускных труб под насыпями может быть произведено следующими способами:

А) подрыванием зарядов ВВ, заложенных в шурфах (колодцах), вырытых над трубой (при диаметре труб более 2 метров) – рис. 1.28;

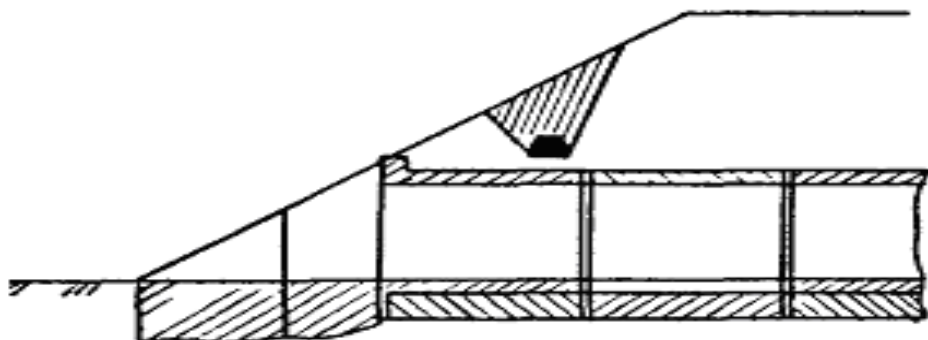


Рис. 1.28. Разрушение железнодорожных водопропускных труб подрыванием зарядов ВВ, заложенных в шурфах (колодцах), взорванных над трубой (при диаметре труб более 2 м)

Б) подрыванием зарядов ВВ, заложенных внутри трубы (при диаметре труб менее 2 метров) – рис. 1.29;

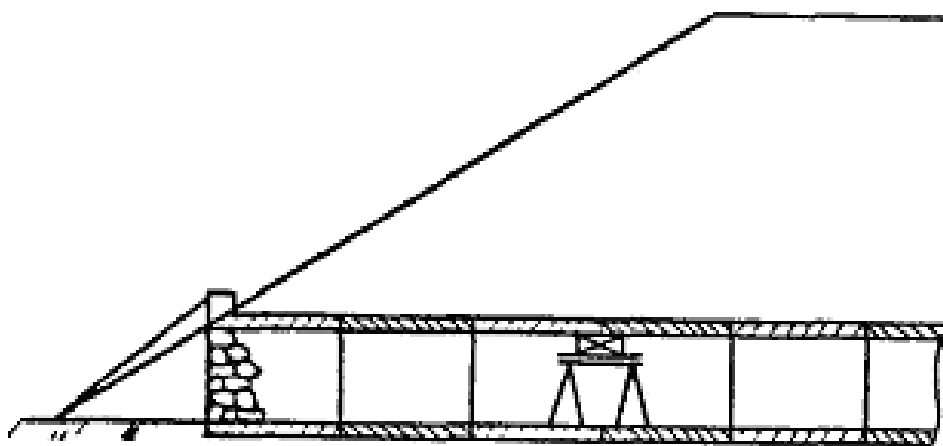


Рис. 1.29. Разрушение железнодорожных водопропускных труб подрыванием зарядов ВВ, заложенных внутри трубы (при диаметре труб менее 2 м)

В) закупоркой выходных отверстий с замораживанием воды в трубе в зимних условиях;

Г) попутными разрушениями от разрыва авиабомб и артснарядов.

В зависимости от способа разрушения, т. е. от способа закладки зарядов ВВ, их величины и эффекта различаются следующие виды разрушения труб:

- 1) повреждение;
- 2) частичное разрушение;
- 3) полное разрушение.

При *повреждении* трубы, как правило, имеют место отдельные пробоины в своде или стенках трубы без деформации грунта на поверхности насыпи.

При *частичном повреждении* трубы имеют место обрушения части сводов и стен внутри трубы с наличием просадок грунта на поверхности насыпи.

При *полном разрушении* трубы тело трубы (а частично и фундамент) разрушено полностью по всей трубе. На поверхности насыпи оказывается или воронка, или просадка грунта с полным заполнением отверстия обломками трубы и грунтом.

Способы восстановления труб. Выбор способа восстановления трубы зависит от:

- 1) вида разрушения;
- 2) заданных сроков восстановления участка;
- 3) местных условий;
- 4) метода решения основных задач:
 - пропуска воды
 - открытия движения.

При наличии постоянного водотока в трубе или перед таянием снега, или в любых других условиях, перед любым способом восстановления трубы необходимо принять срочные меры по водоотводу. В противном случае грунт насыпи у поврежденной или разрушенной трубы насыщается водой, в результате чего он теряет несущую способность, что может привести к дальнейшему разрушению трубы и ухудшению условий ее восстановления.

Восстановление поврежденных труб

- Трубы с деформированными, имеющими трещины, но не обрушенными сводами, при наличии небольших пробоин и вывалов грунта укрепляются постановкой деревянных или рельсовых подпорных рам. Поверх рам устраивается опалубка из пластин или брёвен вплотную к стенкам свода, или пространство под сводом между рамой и телом трубы заполняется сухой кладкой.

- В случае разрушения входных участков и оголовков труб производится расчистка русла для пропуска воды и планировка откосов насыпи в пределах разрушения за счет увеличения крутизны откосов в этих местах. При наличии угрозы сползания откосов насыпи, уцелевшая часть трубы наращивается и затем досыпается недостающая часть насыпи с предварительной нарезкой уступов.

- На двухпутных линиях, восстанавливаемых под один путь, над разрушенной трубой разрешается поперечная сдвижка пути.

Восстановление частично разрушенных труб

- Если при разрушении трубы оказались разрушенными свод и верхняя часть стен, а нижняя часть стен и фундамент остались целыми, то при временном восстановлении целесообразно использовать все уцелевшие элементы.

При этом способе выполняются следующие работы:

- 1) удаляют грунт насыпи над трубой или устраивают открытый котлован (при высоте насыпи до 5 м) или устройством укрепленной прорези (при высоте более 5 м);
- 2) выравнивают верхнюю поверхность уцелевшей кладки стен трубы;

3) перекрывают отверстие трубы шпалами, бревнами или рельсовыми рубками;

4) производят засыпку грунта над трубой, а после – его уплотнение. Если была устроена прорезь с креплением, то при засыпке элементы крепления должны быть удалены;

5) укладывают заблаговременно подготовленные звенья пути.

В зависимости от величины отверстия трубы, высоты уцелевших стенок и их толщины применяются различные конструкции перекрытий:

- при отверстии трубы до 1,5 м включительно перекрытия устраиваются на шпалах;
- при отверстии трубы от 1,5 до 2 м перекрытия устраивают на шпалах, установленных на ребро.
- при отверстии трубы более 2 м перекрытия устраивают из бревен диаметром не менее 30 см, из брусьев 26×26 см и более или из рельсовых рубок;
- при меньших сечениях деревянных элементов требуется постановка подкосов, уменьшающих длину элементов перекрытия.

Восстановление полностью разрушенных труб

- Полностью разрушенные трубы, в зависимости от установленного срока восстановления, высоты насыпи, объемов разрушения, наличия средств, могут быть восстановлены краткосрочно или временно.
- При краткосрочном восстановлении, выполняемом в течение нескольких часов после разрушения для срочного пропуска поездов, трубы обычно засыпают камнем, грунтом или заполняют шпальными клетками.

После краткосрочного восстановления необходимо производить временное восстановление труб одним из следующих способов:

А) с предварительной раскопкой – открытым способом или устройством прорези;

Б) с последующей раскопкой после открытия движения поездов по временному мосту, устроенному над разрушенной трубой;

В) без раскопки, с восстановлением (постройкой) трубы на новой оси продавливанием или в штольне.

Восстановление труб с предварительной раскопкой

• Раскопка разрушенной трубы может быть произведена открытым котлованом или прорезью. Выбор одного из указанных способов зависит от высоты насыпи. Объем грунта, подлежащий удалению, резко возрастает при увеличении высоты насыпи и для однопутных линий составляет:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| – при высоте насыпи 5 м | – | 500 м ³ ; |
| – при высоте насыпи 10 м | – | 3000 м ³ ; |
| – при высоте насыпи 15 м | – | 12 000 м ³ . |

• Применение открытого способа восстановления выгодно при небольших насыпях высотой до 4–5 м. Для этого отрывается насыпь до основания разрушенной трубы, производится уборка обломков, а затем на подготовленное основание укладывается труба.

- Откосы котлована принимаются крутизной 1:1 без крепления. Между контуром фундамента трубы и подошвой откоса котлована устраивают площадку или берму, шириной около 0,5 м для прохода работающих и расположения механизмов.

- Для уменьшения объема земляных работ при насыпях до 5 м, взамен отрывки раскрытого котлована устраивают прорезы с укреплением стенок. В этом случае потребуется дополнительная затрата лесоматериалов и строительных скоб. После укладки трубы выемка засыпается грунтом

- При высоте насыпи до 3 метров вместо трубы может быть устроен водопропускной лоток.

Восстановление труб с последующей раскопкой

- При высоте насыпи до 7–8 м и полном разрушении трубы целесообразно, с целью быстрее открытия движения поездов, над разрушенной трубой устроить временный мост. При этом выигрывается время на отрывку траншеи и её засыпку, так как объём земляных работ с возрастанием насыпи резко увеличивается. В некоторых случаях оставляют мост до капитального восстановления трубы, или же, не прерывая движения поездов, отрывают трубу для её временного восстановления.

- Для этого под мостом отрывается траншея с откосами 1:1 и даже круче, расчищаются обломки, устраивается основание и сооружается труба капитального или временного типа, с последующей засыпкой траншеи до низа пролётного строения. Затем перегон закрывается на время, необходимое для снятия пролётного строения, досыпки насыпи и укладки пути.

Восстановление труб без раскопки

- При высоких насыпях и полном разрушении трубы целесообразно по старой оси трубу не восстанавливать, а построить трубу вновь на новой оси.

- Это можно сделать без раскопки насыпи путём вдавливания трубы или способом штольной проходки, намного сокращая объёмы земляных работ.

- Вдавливание труб в насыпь (рис. 1.30) применяется при относительно небольших в поперечном сечении трубах. Для этого используются звенья (кольца) железобетонных труб, а также металлические цельнотянутые или гофрированные трубы диаметром до 2 метров. Этот способ даёт возможность произвести восстановление трубы без особо сложных работ, позволяет с одинаковым успехом производить работы в любое время суток и года, не препятствуя движению поездов.

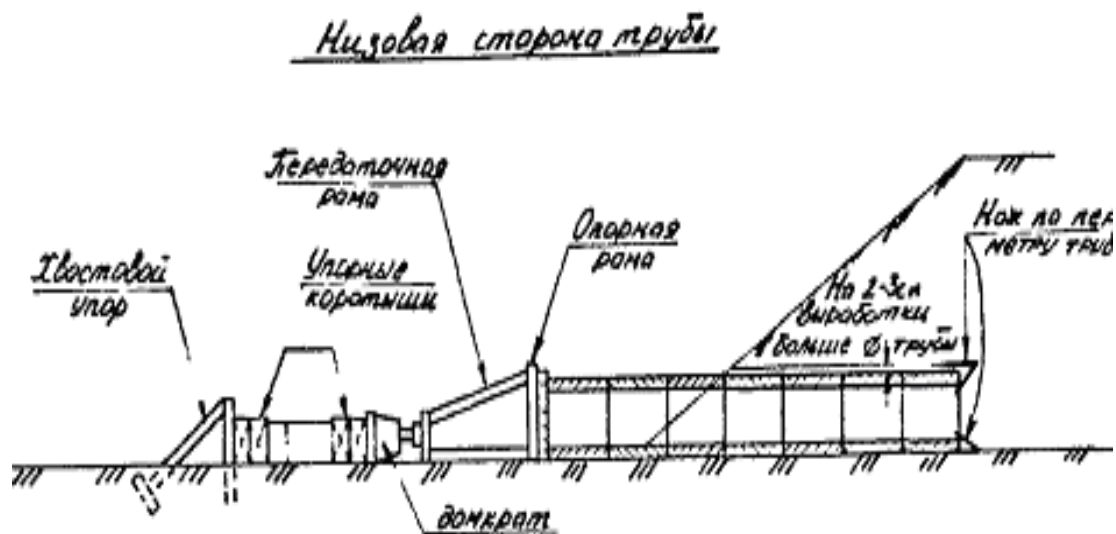


Рис. 1.30. Вдавливание труб в насыпь

Впервые этот способ был предложен инженером Лапшиным в 1936 г. и успешно применялся в ходе Великой Отечественной войны.

Вдавливание труб ведется с низовой стороны насыпи во избежание затопления места трубы поверхностными водами. Перед началом работ отрывается котлован, чтобы перед трубой в откосе насыпи образовать вертикальную плоскость. Стенки котлована раскрепляются, и устраивается упор для домкратов, вдавливающих трубу. Для направления трубы укладываются направляющие бруски, по которым будет перемещаться труба. Расход рабочей силы на 1 пог. м трубы составляет 2–3 чел.-дн., темп проходки 2–3 м в смену.

Производство работ по сооружению труб. Работы по временному восстановлению и скоростному строительству труб включают:

- 1) изготовление или заготовку труб на базах;
- 2) перевозку элементов труб к месту восстановления;
- 3) устройство котлованов;
- 4) подготовку основания или фундамента;
- 5) монтаж фундамента;
- 6) монтаж элементов трубы;
- 7) устройство изоляции и оголовков;
- 8) засыпку грунтом.

Трубы в насыпи, в зависимости от назначения могут укладываться типовые или изготовленные на месте производства работ.

1.3 Классификация мостов по эксплуатационным данным

Мосты всех разновидностей (железнодорожные и совмещенные с автомобильными, разводные, пешеходные через пути, путепроводы, эстакады и виадуки), трубы, дюкеры, лотки и фильтрующие насыпи, тоннели, галереи и селеспуски, подпорные стены составляют основные виды постоянных искус-

ственных сооружений на дорогах. Каждый из этих видов включают многообразные системы и типы конструкций, различающихся в свою очередь эксплуатационной характеристикой.

- **автомобильные**, предназначенные для пропуска всех транспортных подвижных средств на автомобильных дорогах;
- **железнодорожные**, служащие только для железнодорожного движения;
- **пешеходные**, предназначенные только для пешеходного движения;
- **городские** – под автомобильное, трамвайное и пешеходное движение в городских условиях;
- **совмещенные** – для пропуска одновременно как автомобильного, так и железнодорожного движения;
- **специального назначения** – для пропуска трубопроводов, кабелей и др.

При этом по количеству железнодорожных путей мосты, тоннели, галереи подразделяются на однопутные, двухпутные и т. д.;

В зависимости от расположения уровня проезда различают мосты:

- *с ездой поверху*, когда проезжая часть расположена по верху пролетных строений;
- *с ездой понизу*, в которых проезжая часть расположена вдоль низа пролетных строений с пониженной ездой или ездой посередине, т. е. с проезжей частью, расположенной в пределах высоты пролетного строения;
- *по сроку службы* (т. е. продолжительности эксплуатации со времени сооружения) – старые и современные;
- *по длине* – для мостов: малые (полной длиной до 25 м включительно), средние (от 25 до 100 м), большие (более 100 м) и внеклассовые (более 500 м);
- *по числу пролетов* – для мостов: однопролетный, двухпролетный и т. д., а для труб – по числу очков, т. е. отдельных отверстий (одноочковая, двухочковая и т. д.);
- *по габаритам* – габаритные, т. е. удовлетворяющие действующему габариту С и негабаритные, ограничивающие в той или иной мере пропуск обращающегося подвижного состава;
- *по материалу* – мосты бывают деревянные, каменные, металлические, бетонные, железобетонные и комбинированные;
- *по статической схеме* – балочные, рамные, арочные, висячие, вантовые, комбинированные.
- *по водопропускной способности* при расчетном расходе – мостовые переходы и трубы трех категорий: 1 – обеспечена сохранность всех элементов перехода; 2 – гарантирована сохранность вспомогательных элементов (например, водоотводов); 3 – не обеспечена сохранность перехода;
- *по состоянию* – исправные т. е. не требующие проведения ремонтных работ для текущей беспрепятственной эксплуатации;

- *дефектные*, в том числе ветхие, слабые сооружения, состояние которых вызывает те или иные ограничения в эксплуатации или неотложное временное подкрепление конструкции до осуществления капитальных работ по ремонту или переустройству;
- *опытные*, т. е. новые, ранее не применявшиеся конструкции, требующие специального наблюдения для уточнения эксплуатационных качеств сооружения.

1.4 Основные конструктивные элементы моста

Мост и комплекс связанных с ним сооружений (насыпи подходов, регулирующие сооружения, направляющие водный поток, и берегоукрепительные устройства) называются мостовым переходом. Собственно, мост состоит из береговых опор, промежуточных опор и пролетных строений, перекрывающих пространство между опорами и передающих нагрузки от подвижного состава и собственного веса через опоры на грунт основания. На пролетные строения укладывается мостовое полотно, по которому осуществляется движение транспортных средств (рис. 1.31).

Опоры моста состоят из фундаментов и надземной части (тело опоры). Горизонтальная плоскость, отделяющая фундамент от тела опоры, называется обрезами фундамента. Береговые опоры моста называются устоями, опоры, расположенные между устоями, называются промежуточными опорами или быками. На быках различают боковые грани, обращенные в сторону пролетов, носовую сторону, расположенную против течения реки, и кормовую сторону, противоположную носовой.

Устои и быки обеспечивают пролетным строениям заданное положение по высоте и в плане, а также передают нагрузку от пролетных строений на грунт. Давление от пролетных строений передается на опоры через опорные части.

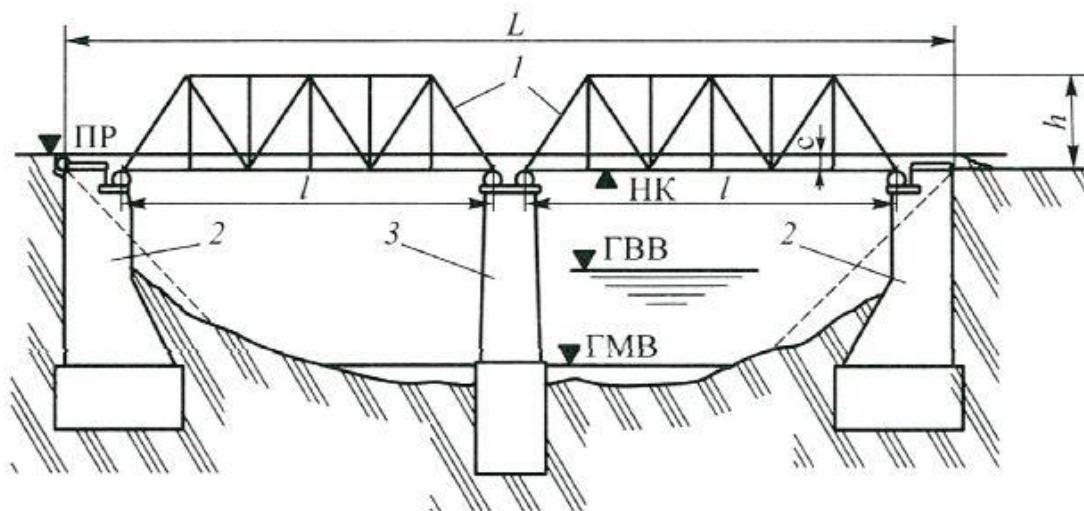


Рис. 1.31. Схема металлического двухпролетного моста со сквозными фермами:
 1 – пролетное строение; 2 – устой; 3 – бык; L – полная длина моста;
 l – расчетный пролет; h – высота фермы; c – строительная высота;
 ПР – подошва рельсов; НК – низ конструкции;
 ГВВ – горизонт высоких вод; ГМВ – горизонт меженных вод

Для размещения опорных частей на опорах устраивают подферменные площадки.

Основными размерами моста являются: водопропускное отверстие, полная длина, расчетный пролет, высота моста, ширина моста.

Водопропускным отверстием называется расстояние в свету между внутренними гранями устоев однопролетного моста, измеренное на уровне расчетного горизонта воды.

При нескольких пролетах водопропускным отверстием моста называется расстояние между внутренними гранями устоев за вычетом ширины промежуточных опор, измеренное на уровне расчетного горизонта воды.

Полная длина моста измеряется как расстояние между задними гранями устоев. Полная длина моста складывается из суммы полных длин пролетных строений, зазоров между ними и длины обоих устоев, измеренной от шкафной стенки до задней грани устоя (шкафная стенка устраивается в передней части устоя для ограждения подферменной площадки). Полная длина пролетного строения равна расстоянию между его концами.

Расчетным пролетом называется расстояние между центрами опорных частей пролетного строения. Расстояние между боковыми гранями двух соседних опор называется *пролетом в свету*.

Строительной высотой моста называется расстояние от подошвы рельса на мосту до низа конструкции пролетного строения. Высота моста измеряется от обреза фундамента до подошвы рельса. Для путепроводов и виадуков высотой является расстояние от обреза фундамента до подошвы рельса. Высота моста измеряется от УМВ до поверхности проезда. Ширина моста зависит от вида и размеров пропускаемых по мосту транспортных средств, количества путей в соответствии с габаритом поезда.

2 ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ

2.1 Конструкция деревянных мостов

Дерево – естественный, широко распространенный строительный материал со сравнительно высокими прочностными характеристиками при небольшой плотности. Оно хорошо обрабатывается, что позволяет создавать из него различные типы строительных конструкций. Дерево как строительный материал для мостов используется давно.

Выбор системы и конструкции деревянного моста зависит от величины пролетов, вертикальной планировки строительной высоты, расчетной временной нагрузки, а также от местных условий (рис. 2.1).

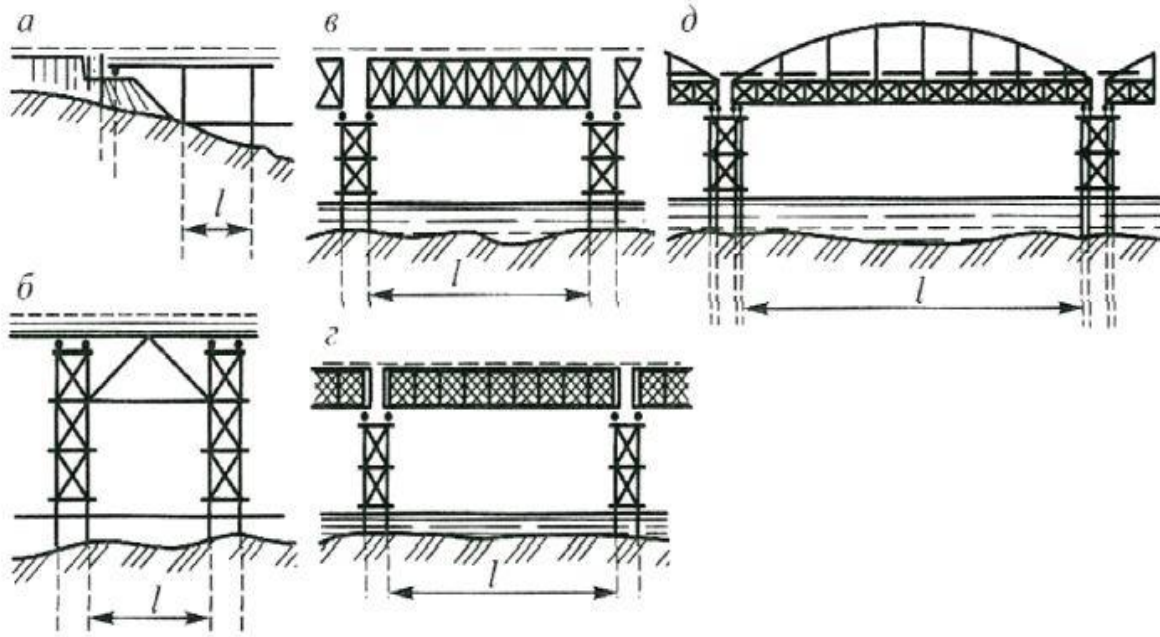


Рис. 2.1. Различные виды деревянных пролетных строений:

а – простая балочная система; *б* – подкосная система; *в* – ферма Гау – Журавского; *г* – дощатая ферма на гвоздевых соединениях; *д* – комбинированная система – решетчатая ферма; *l* – расчетный пролет

При пересечении небольших рек и оврагов и при устройстве путепроводов применяется простая балочная система. Простейшей балочной системой могут быть перекрыты пролеты от 8 до 10 м, а при применении составных или клееных балок от 16 до 24 м. В однопролетных балочных мостах обычно пролеты составляют от 4 до 6 м; при меньших пролетах целесообразно устраивать железобетонные трубы. Подкосные системы мостов широко применялись для пролетов от 8–10 до 20 м. Строительство таких мостов требует высококвалифицированных плотничных работ. Для перекрытия пролетов от 16–20 до 40–50 м применяются балочные пролетные строения с решетчатыми фермами различных видов. Наиболее часто такие пролеты перекрываются пролетными фермами Гау – Журавского из круглого леса или реже из брусьев со стойками в виде металлических тяжей. Для большей надежности и увеличения

срока службы как нижний пояс, так и верхний могут быть изготовлены металлическими.

Деревянные мосты обладают рядом достоинств, к которым относятся простота заготовки и обработки древесины, возможность использования для постройки местных лесных материалов, быстрота постройки, малая строительная стоимость. К недостаткам деревянных мостов относятся: низкая долговечность в связи с возможностью загнивания древесины, изменение объема при усушке, что приводит к расстройству соединений, возгораемость. Деревянные мосты, не защищенные от загнивания, рассматриваются как временные со сроком службы около 10 лет. Продолжительность срока службы деревянных мостов может быть значительно увеличена (до 30–50 лет) путем повышения качества изготовления конструкций, защиты древесины от гниения и улучшения текущего содержания моста. Разработаны эффективные способы защиты древесины от гниения и возгорания.

Опоры деревянных мостов бывают свайные, рамные и ряжевые. При малых пролетах мостов и при грунтах, допускающих забивку свай, применяются свайные опоры. Рамные опоры применяются преимущественно в мостах через овраги, в эстакадах и при наличии грунтов, не допускающих забивки свай. Ряжевые опоры, представляющие собой срубы, заполненные камнем и опущенные на дно реки, ставятся в тех случаях, когда невозможно применить другие опоры.

Конструкция деревянных опор зависит от размеров, устанавливаемых на них пролетных строений и местных условий. Наибольшее распространение получили рамно-свайные опоры, рамно-лежневые опоры, ряжевые опоры, клеточные опоры. Рамно-свайные опоры состоят из свайного основания и рамной надстройки, опирающейся на насадки свай (рис. 2.2). Рамная надстройка состоит из четырех рам, расположенных поперек оси моста. Все рамы соединены горизонтальными и диагональными схватками. В подводной части для устойчивости опоры при глубине русла более 3 м сваи соединяются металлическими тяжами.

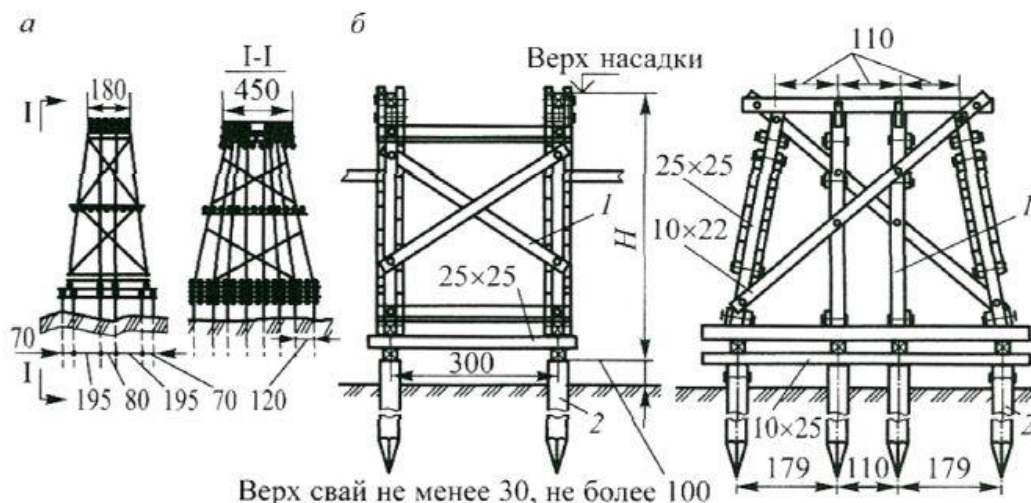


Рис. 2.2. Конструкция рамно-свайной опоры:

а – схема; *б* – конструкция; 1 – рамная надстройка; 2 – свайное основание;
H – высота рамной надстройки

Рамно-лежневые опоры. Рамно-свайные и рамно-лежневые опоры (рис. 2.3) имеют одинаковую конструкцию и различаются лишь основаниями. В первом случае рамы устанавливаются на сваи, во втором на лежни, укладываемые непосредственно на грунт или каменное основание. Лежнями могут служить бревна, отесанные на два канта, а также шпалы и брусья. Лежни соединяются с насадками скобами, число лежней определяется величиной вертикальной нагрузки и прочностью грунта.

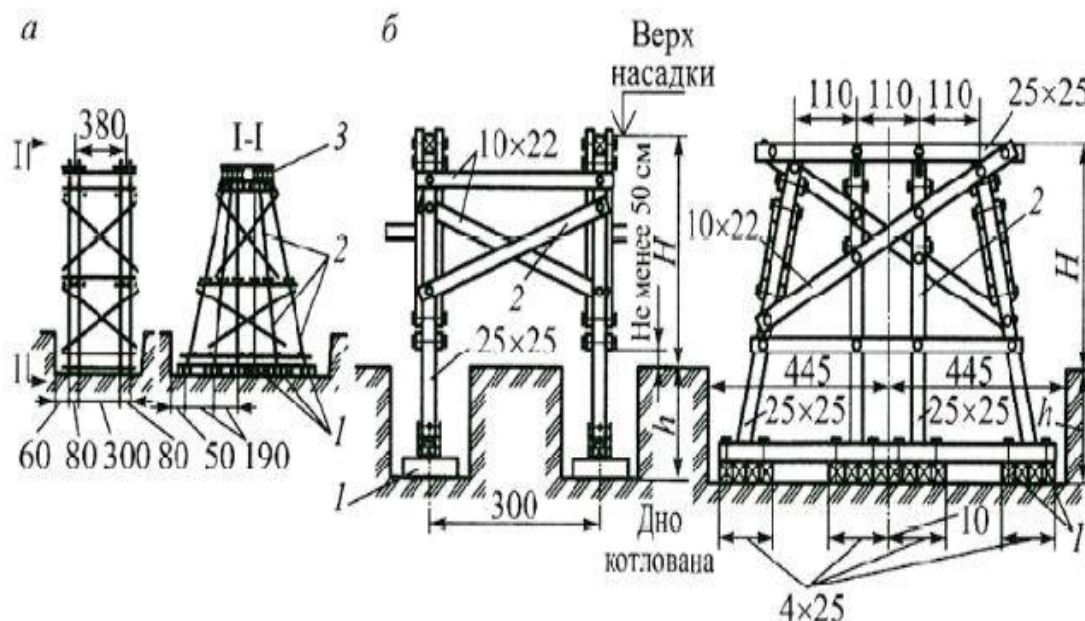


Рис. 2.3. Конструкция рамно-лежневой опоры:
а – схема; *б* – конструкция; 1 – лежни; 2 – рама; 3 – прогоны;
h – глубина котлована.

При возведении рамно-свайных и рамно-лежневых опор применяются стандартные рамы одинаковой конструкции, но разной высоты – 2, 3, 4 и 5 м. Каждая стандартная рама состоит из двух вертикальных и двух наклонных стоек, верхней и нижней насадок, диагональных и горизонтальных схваток. Стойки соединяются с насадками при помощи металлических штырей и объемлющих хомутов. Из стандартных рам могут быть устроены опоры разной высоты под пролетные строения разных пролетов. Рамы собираются в стороне и устанавливаются в готовом виде.

Рамно-свайные и свайные опоры применяются тогда, когда грунт допускает забивку свай. В тех случаях, когда забивка свай по геологическим условиям невозможна, применяются рамно-лежневые опоры.

Ряжевые опоры (рис. 2.4) сооружаются на грунтах, не допускающих забивки свай (скальные, галечные с включением валунов и др.), в случаях срочности работ и при отсутствии копрового оборудования. Ряж представляет собой деревянный сруб из бревен или брусьев, имеющий стенки, днище и перегородки, разделяющие ряж на вертикальные отсеки. Ряж устанавливается на предварительно спланированное по его периметру дно реки и на всю высоту загружается камнем.

Каменное заполнение обеспечивает устойчивость ряжа. Ряжевым быкам с верховой и низовой стороны придается заостренная форма, чтобы уменьшить сопротивление течению воды и облегчить пропуск ледохода. Размеры ряжа в плане определяются допустимым давлением на грунт и условием устойчивости. Стены ряжей рубятся из бревен диаметром 22–26 см, днище ряжа делается из бревен, которые врубаются в стены ряжа между вторым и третьим венцом. На водотоках с сильным ледоходом заостренная часть ряжа с верховой стороны и боковые стенки обшиваются металлическими листами.

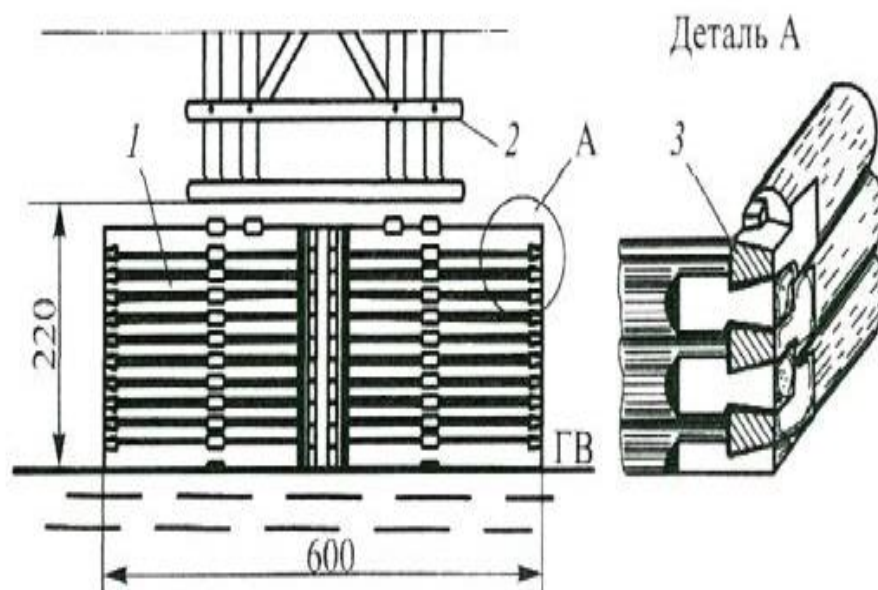


Рис. 2.4. Ряжевая опора:
1 – ряж; 2 – рамная опора; 3 – вырубка в лапу

Клеточные опоры (рис. 2.5) применяются, как правило, в срочных и исключительных случаях. При сооружении клеточных опор шпалы укладываются горизонтальными рядами. Шпалы смежных рядов скрепляются между собой скобами по 1–2 штуки на каждую шпалу. При назначении высоты шпальной опоры следует учитывать ее осадку в период эксплуатации (около 2,5 см на 1 м высоты).

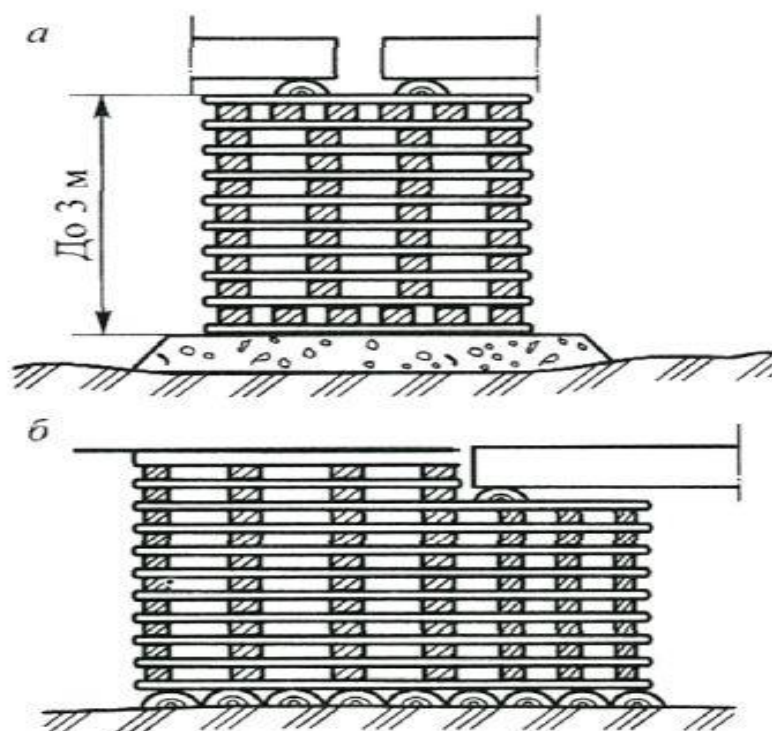


Рис. 2.5. Клеточные опоры:
а – бык; б – устои

Число шпал в рядах принимается в зависимости от нагрузки, передающейся на опору, каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно предыдущему. При удовлетворительных грунтах шпальные опоры возводятся непосредственно на грунте после планировки соответствующего участка. При слабых грунтах и в затопляемых местах под шпальную опору делается каменная подставка, а в незатопляемых местах – песчаная.

Мостовое полотно деревянных мостов устраивается на мостовых брусьях (поперечинах) (рис. 2.6). Путевые рельсы укладываются на подкладки и пришиваются костылями к мостовым брусьям. Контррельсы (или контруголки) помещаются внутри колеи так же, как на металлических мостах. Для предупреждения продольного сдвига поперечины, а также для направления вдоль моста сошедшего с рельсов подвижного состава устанавливаются противоугонные (охранные) брусья или уголки. Охранные брусья укладываются с наружной стороны рельсового пути на расстоянии 380–400 мм от наружной грани путевого рельса. Охранные брусья соединяются с мостовыми брусьями (поперечинами) взаимной врубкой и болтами.

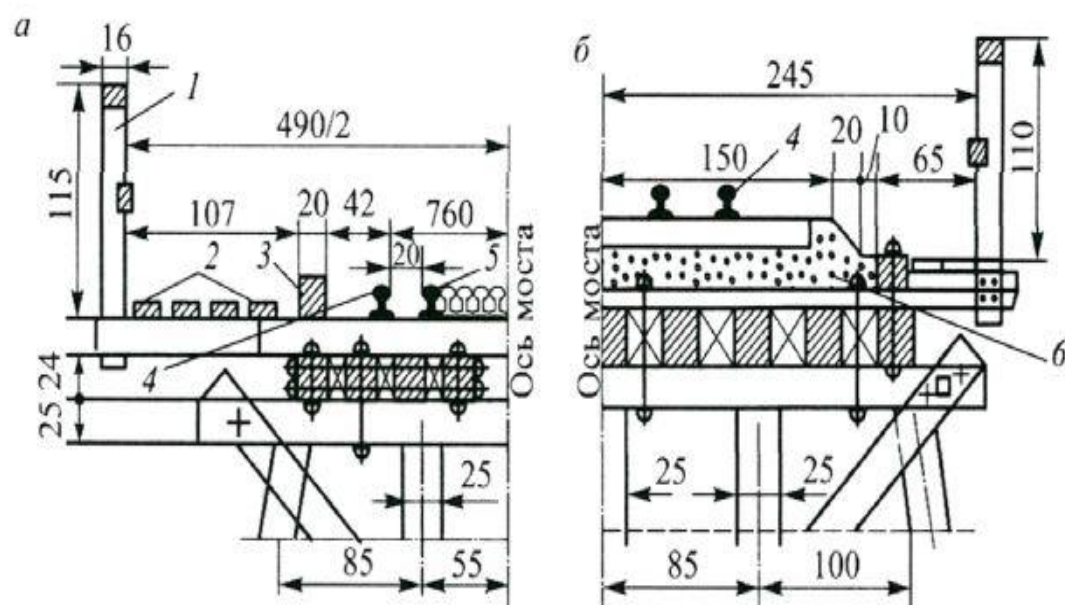


Рис. 2.6. Мостовое полотно деревянных мостов (поперечные разрезы):
а – на поперечинах; *б* – на балласте; 1 – перила тротуара;
 2 – настил тротуара; 3 – охранный брус; 4 – путевой рельс;
 5 – контррельс; 6 – балластное корыто

3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОСТЫ

3.1 Классификация железобетонных мостов

Конструкция пролетного строения моста в значительной степени зависит от выбранной статической схемы сооружения. Основными для железобетонных мостов являются: балочные (разрезные и неразрезные), рамные, арочные, висячие и вантовые. *Балочные мосты* состоят из железобетонных пролетных строений и опор (рис. 3.1).

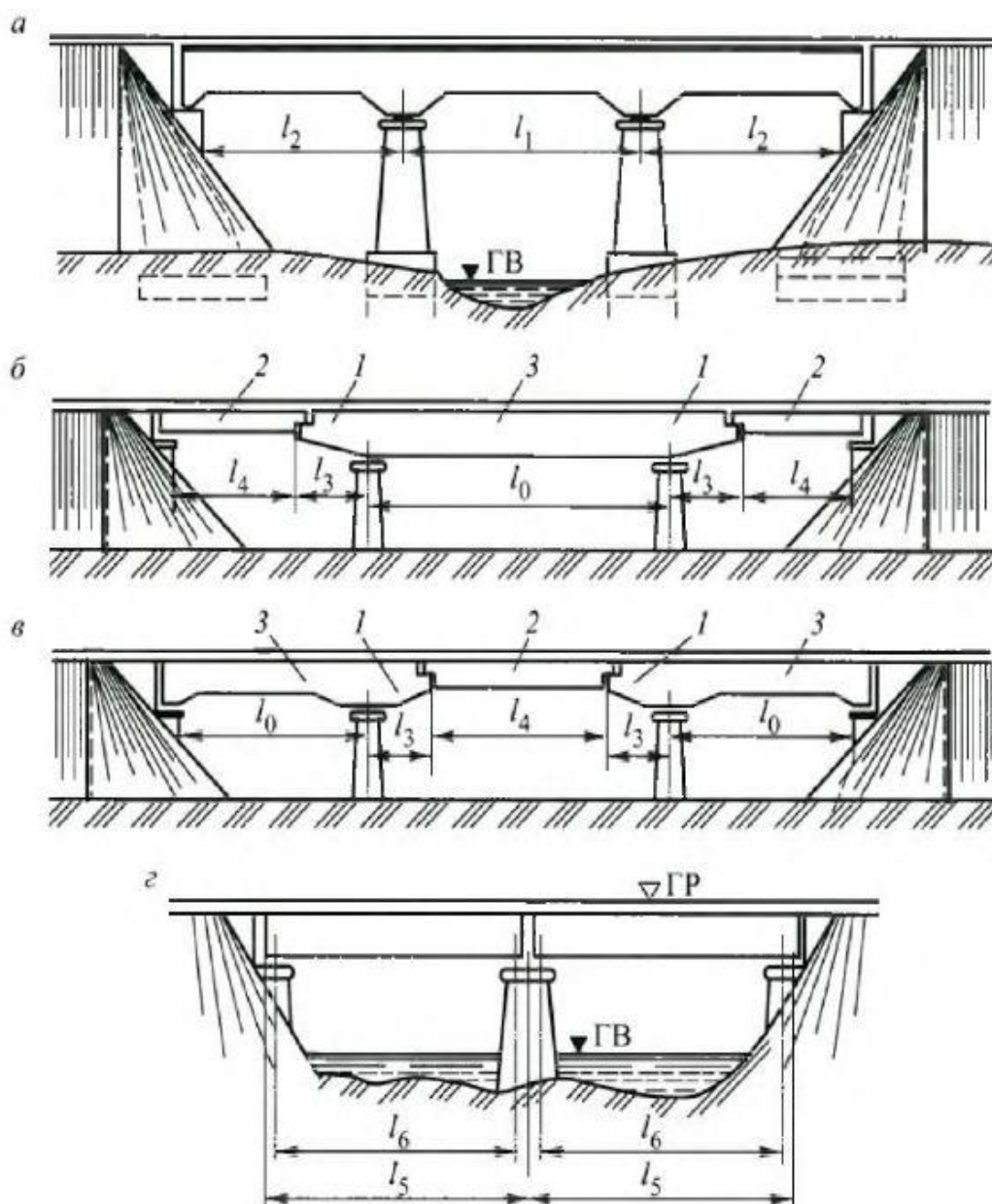


Рис. 3.1. Схемы балочных мостов:

а – неразрезной мост; *б*, *в* – консольные мосты; *г* – разрезной мост;
1 – консоль; 2 – подвесное пролетное строение; 3 – анкерный пролет;
 l_0 – анкерный пролет консольного моста; l_1 , l_2 – пролеты неразрезного моста;
 l_3 – длина консоли; l_4 – длина подвесного пролета;
 l_5 – длина пролета разрезного моста; l_6 – расчетная длина пролета

Конструкция опор – промежуточных и устоев – рассмотрена ранее. На первом этапе сооружения железобетонных мостов имели большое распространение балочные мосты с обычным армированием: разрезные с плитными и ребристыми пролетными строениями, неразрезные и консольные.

Плитные пролетные строения простейшей конструкции применяются для перекрытия малых пролетов от 3 до 6 м железнодорожных мостов. По условиям возведения плитные пролетные строения могут быть монолитными или секционными (сборными из готовых блоков). Преимущества плитных строений заключается в простоте конструкции и ее возведения как в монолитном, так и в сборном варианте.

Мосты с ребристыми пролетными строениями применяются при пролетах в свету более 6 м, когда плитные пролетные строения становятся неэкономичными. Так как бетон в нижней растянутой зоне плиты не работает, а только увеличивает ее вес, ребристые пролетные строения состоят из ребер (балок), соединенных между собой поверху общей плитой проезжей части. Нижняя часть ребер работает на растяжение, а верхняя часть ребер и плита проезжей части – на сжатие.

Сквозные фермы. При необходимости перекрытия пролета длиной более 50 м экономически оправданным оказывается применение фермы сквозной конструкции, сформированной из отдельных прямолинейных элементов (рис. 3.2). Каждый элемент имеет простую форму и работает в основном на сжатие или растяжение. Сквозные конструкции более трудоемки в изготовлении. Большие трудности вызывает формирование узловых блоков и присоединение к ним растянутых элементов.

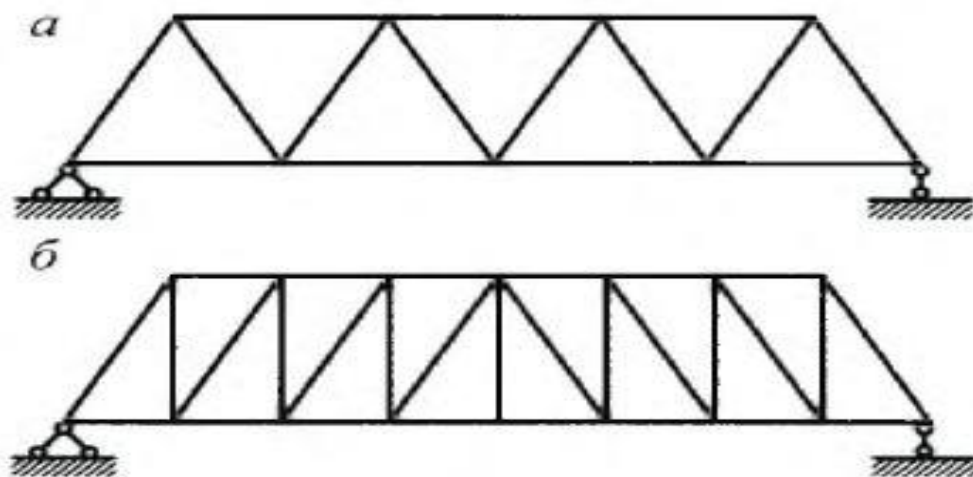


Рис. 3.2. Типы железобетонных ферм:
а – с треугольной решеткой; б – с раскосой решеткой

Рамные мосты. В балочных мостах основные несущие элементы (балки) передают давление на опоры через опорные части. Наравне с балочными системами широкое распространение в конструкциях мостов получили рамные системы, отличительной особенностью которых является жесткое соединение горизонтальных несущих элементов (ригелей) с опорными стойками (рис. 3.3). При загрузении рамного моста изгибающие моменты в ригеле получаются несколько меньше, чем

в неразрезной балке тех же пролетов. Опорные стойки рамных мостов имеют значительно меньшие размеры по сравнению с опорами для балочных пролетных строений, так как их размеры во многом определяются условиями размещения на оголовках опорных частей. Поэтому рамные мосты экономичнее балочных по расходу бетона. Работающие на сжатие с изгибом стойки требуют мощного армирования, что увеличивает в сооружении общий расход металла. Изгибающий момент в главной балке (ригеле) меньше, чем в балочных мостах, за счет того, что часть его передается опорам (стойкам); поэтому поперечное сечение ригелей меньше, чем в балочных мостах, при тех же нагрузках, что дает существенную экономию в материалах.

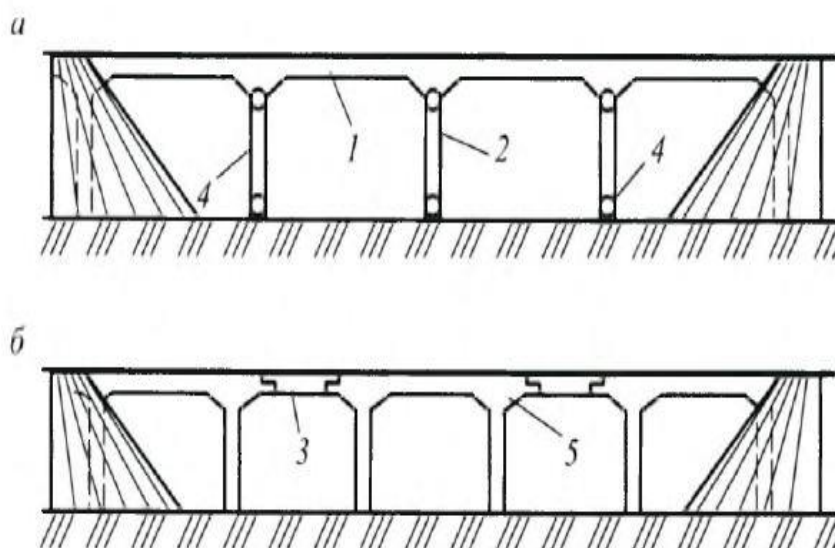


Рис. 3.3. Схемы рамных мостов:

а – с шарнирами в стойках; *б* – с заделкой стоек; 1 – ригель; 2 – стойка;
3 – подвесная балка; 4 – шарнир; 5 – консоль

Кроме того, рамные мосты обладают следующими достоинствами: возможностью уменьшения строительной высоты, увеличения подмостового пространства за счет применения стоек небольшого сечения, хорошей обзорностью для водителей транспортных средств, едущих под путепроводом или эстакадой.

Арочные мосты в качестве основных несущих конструкций имеют криволинейные элементы – арки или своды (рис. 3.4). Опорные сечения арочных пролетных строений закреплены и не могут смещаться в горизонтальном направлении. При действии вертикальных нагрузок в опорных закреплениях возникает горизонтальная реакция – распор, что является характерной особенностью арочных систем. В общем случае сечения арки работают на сжатие с изгибом. При рациональном проектировании изгибающие моменты в арке могут иметь сравнительно небольшие значения. Так как бетон хорошо работает на сжатие, то сечения арок получаются более экономичными, чем балки такого же пролета. Но большие распоры требуют устройства мощных фундаментов и опор. При слабых грунтах основания арочная система может быть вообще нерациональной.

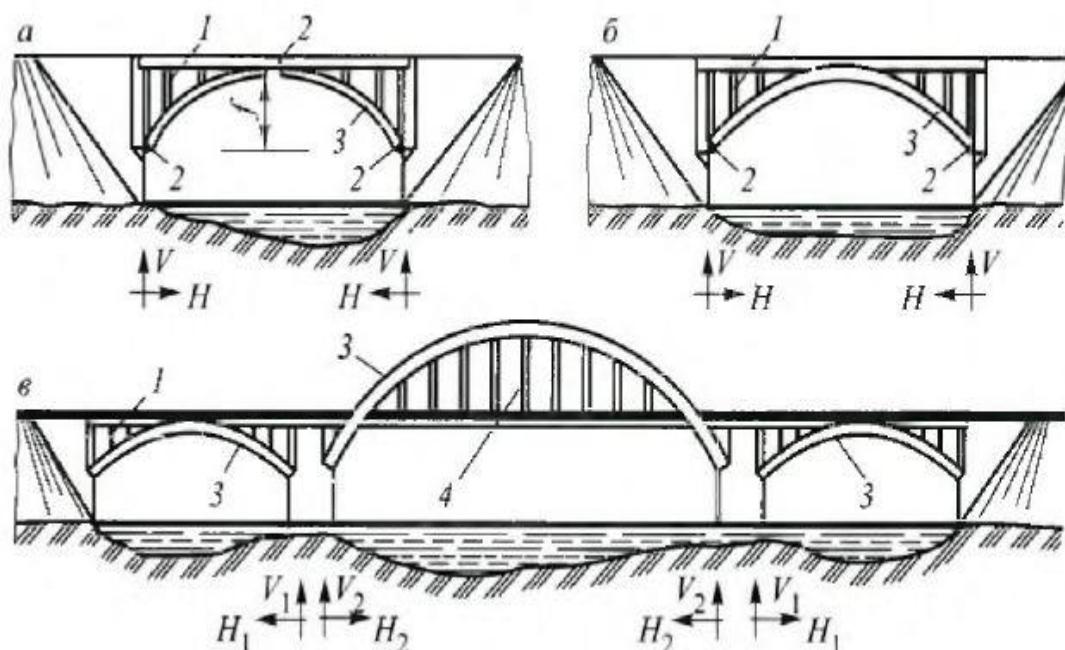


Рис. 3.4. Арочные пролетные строения:

а – однопролетный трехшарнирный арочный мост; *б* – однопролетный двухшарнирный арочный мост; *в* – трехпролетный арочный мост;
1 – надарочные арки или стойки; 2 – шарниры; 3 – арки; 4 – подвески

Комбинированные системы мостов образуются путем объединения более простых конструкций. Как правило, в них сочетаются элементы, работающие на изгиб (балки), продольные усилия (подкосы, ванты, гибкие арки), а также на совместное действие указанных факторов.

Наиболее целесообразной для железнодорожных мостов является комбинированная система, образованная из балки и арки (арка с затяжкой).

Вантовые и висячие системы. *Вантовые мосты* применяются для перекрытия пролетов до 300–350 м и там, где сооружение опор сложно и дорого. В этих конструкциях балки жесткости поддерживаются растянутыми наклонными прямолинейными элементами – вантами, закрепленными на стойках – пилонах (рис. 3.5). Ванты изготавливаются из стальных канатов высокой прочности. Применяются различные схемы вантовых мостов, отличающихся типами расположения и количеством вант. Для мостов с железобетонными балками жесткости характерны многобайтовые системы, в которых упрощается конструкция узлов крепления вант. Системы расположения вант разнообразны. Ванты могут выходить из одной точки пилон или располагаться параллельно, подходя к пилону на разной высоте, или из разных точек пилон и с разным наклоном. Пилон вантового моста может располагаться с наклоном к вертикали под углом 10–20°.

Вантовые мосты имеют хорошие экономические показатели.

Висячие системы имеют свободно висящие кабели, или цепи, концы которых закреплены за балки или анкерные опоры. Подвески их могут быть вертикальными или наклонными для увеличения жесткости системы. Висячие системы бывают с

одним или двумя вертикальными или наклонными пилонами в виде П-образных, А-образных и других рам или отдельно стоящих стоек из стали или железобетона.

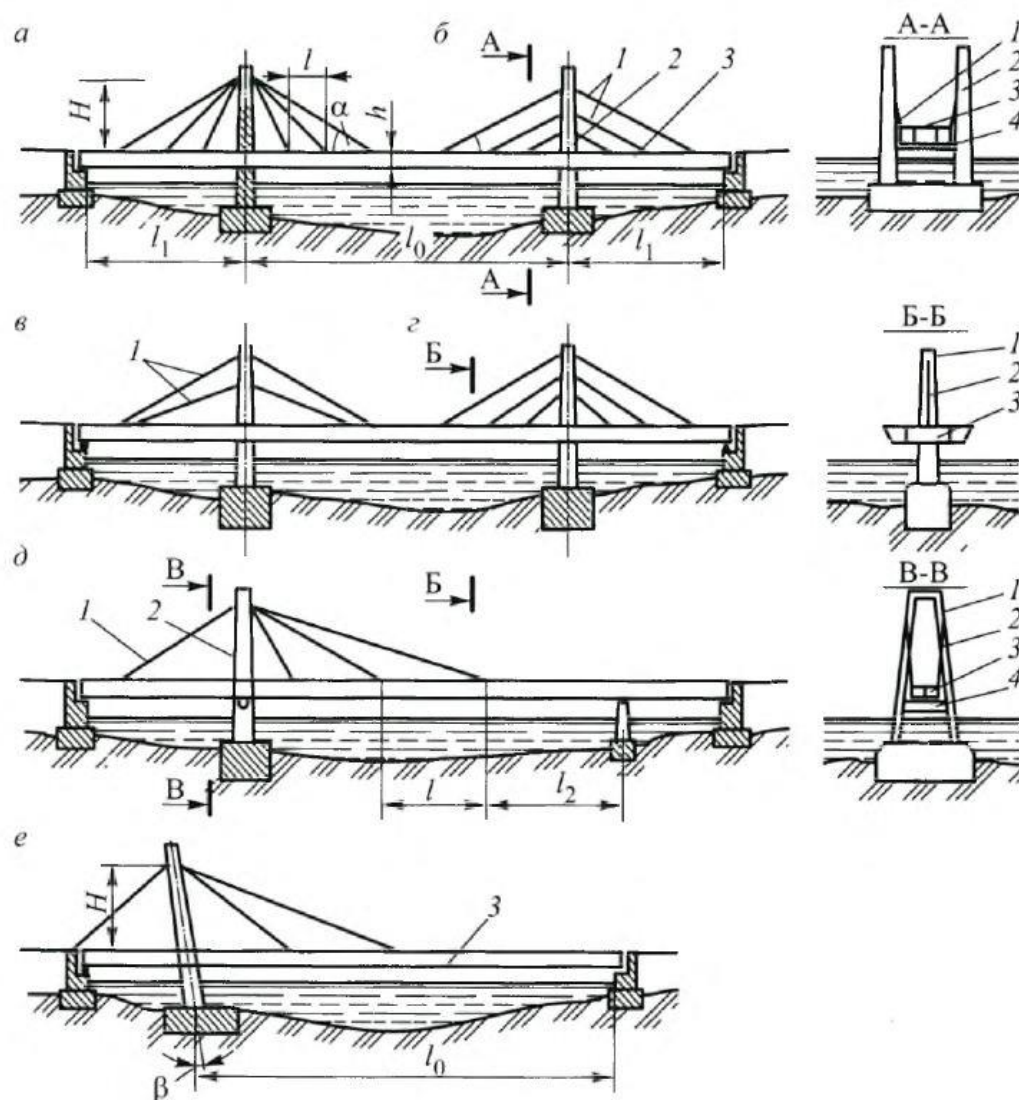


Рис. 3.5. Схемы вантовых мостов:

а – ванты выходят из одной точки пилона; *б* – ванты располагаются параллельно, подходя к пилону на разной высоте; *в* – ванты выходят из одной точки балке жесткости; *г* – ванты выходят из разных точек пилона и под разными углами наклона; *д* – мост с одним несимметрично расположенным пилоном; *е* – мост с наклонным к вертикали пилоном; 1 – ванты; 2 – пилон; 3 – балка жесткости; 4 – поперечная опорная балка; l – расстояние между основаниями вант; l_1 – ширина, основного пролета; l_2 – ширина береговых пролетов; l_3 – расстояние от основания вант до опоры (ближайшей)

Достоинством висячих систем являются: 1) рациональное использование высокопрочных сталей в растянутых элементах; 2) способность перекрывать очень большие пролеты; 3) высокая экономичность конструкций при больших пролетах; 4) возможность навесной сборки; 5) высокие архитектурные качества.

Основной их недостаток заключается в пониженной вертикальной и горизонтальной жесткости.

В последние годы вантовые системы начали применяться в железнодорожном мостостроении, для мостов небольших пролетов.

3.2 Конструкция пролетных строений железобетонного моста

При проектировании пролетного строения необходимо принимать во внимание ряд требований, предъявляемых к его конструкции.

Прежде всего следует обеспечить надежность в эксплуатации и долговечность пролетного строения. При этом большую роль играют технологические факторы – состав бетона, режимы твердения, качество укладки и уплотнения бетона. От этих факторов зависят плотность и морозостойкость бетона, величина деформаций усадки и ползучести, а в итоге способность конструкции противостоять атмосферным воздействиям и ее трещиностойкость. При проектировании формы пролетного строения нужно, чтобы при работе конструкции под нагрузками, при резких изменениях температуры и воздействии усадки бетона не возникали чрезмерно большие местные и другие напряжения, точный учет которых в расчете конструкции затруднителен и которые могут вызвать появление непредусмотренных трещин в бетоне. В стыках монтажных элементов часто возникают трещины и другие расстройств, поэтому надо уменьшать число стыков, применять проверенные экспериментами и опытом эксплуатации конструкции стыков.

В пролетных строениях без предварительного напряжения размеры нижнего пояса блоков определяются возможностью размещения в нем рабочей арматуры. Для предварительного назначения размеров пояса приближенно определяют количество рабочей арматуры, выбирают диаметр стержней и размещают их в нижнем поясе. В преднапряженных пролетных строениях размеры нижнего пояса могут определяться работой его на сжатие в момент создания предварительного напряжения. При этом размеры пояса следует назначать с учетом практики проектирования, проверяя затем достаточность их расчетом.

Организация заводского производства монтажных элементов железобетонных пролетных строений требует сокращения количества изготавливаемых типов изделий, большей унификации отдельных элементов и деталей конструкций.

При проектировании балок прежде всего должны быть выбраны тип расположения арматуры и способ создания предварительного напряжения – натяжение на упоры или на бетон. Для предварительно напрягаемой арматуры применяют сталь высокой прочности, так как вследствие потерь предварительного напряжения из-за ползучести и усадки бетона в арматуре при натяжении необходимо создавать большие напряжения. Кроме того, использование высокопрочной арматуры резко снижает расход металла.

Пучки из проволок применяют для конструкций с натяжением арматуры как на упоры, так и на бетон. Проволоки располагают в пучке концентрически с плотной обмоткой каждого ряда спиралью из тонкой проволоки (рис. 3.6, а); с оставлением полости в средней части пучка для прохода раствора при инъектировании или

бетонировании пучка (рис. 3.6, б, в); применяют в виде готовых прядей с параллельными проволоками или витых прядей (рис. 3.6, г). Для улучшения сцепления арматуры с бетоном пучок можно разделить на отдельные пряди с обеспечением их взаимного положения фиксаторами, например, в виде крестов из обрезков арматуры (рис. 3.6, д).

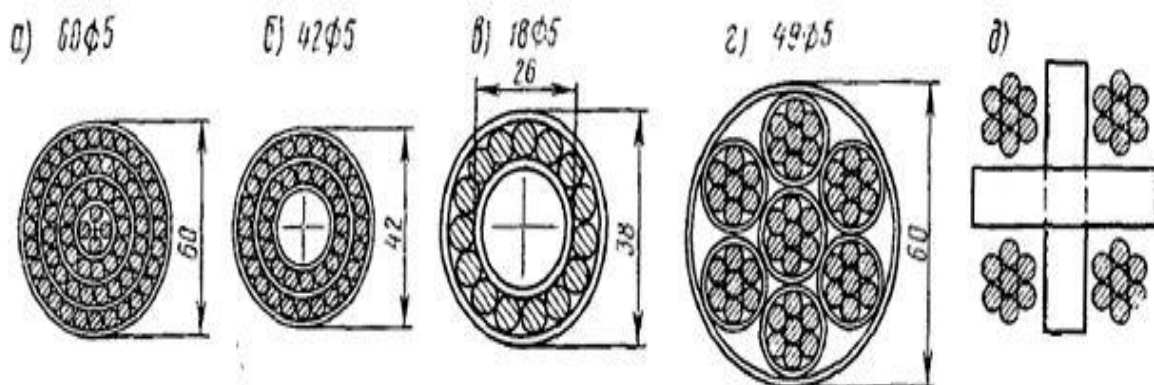


Рис. 3.6. Расположение проволок в пучках

Монтажные элементы балочных сборных пролетных строений соединяют между собой с помощью стыков в диафрагмах или между диафрагмами и основными блоками; стыков между плитами основных блоков; стыков в поперечных швах между основными блоками (в поперечно члененных пролетных строениях).

Диафрагмы, особенно являющиеся единственными элементами, соединяющими блоки, работают весьма интенсивно. Возникающие в них изгибающие моменты и поперечные силы действуют как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Поэтому на конструкцию диафрагм, в частности на их монтажные стыки, следует обращать серьезное внимание. Диафрагмы должны быть хорошо армированы, а стержни арматуры надежно соединены в монтажном стыке.

Стык диафрагм можно выполнить сваркой выпусков арматуры из полудиафрагм, входящих в состав блоков (рис. 3.7, а), и омоноличиванием шва. Для восприятия изгибающих моментов разных знаков, действующих в вертикальной плоскости, вверху и внизу ставят более мощные стержни, стыкуемые ванным способом. Поперечные силы воспринимают хомуты. По высоте диафрагмы предусматривают продольную арматуру, которую можно стыковать сваркой внахлестку. Такой стык несложен и требует небольшого расхода металла, но он неспособен воспринимать нагрузку до приобретения бетоном омоноличивания достаточной прочности.

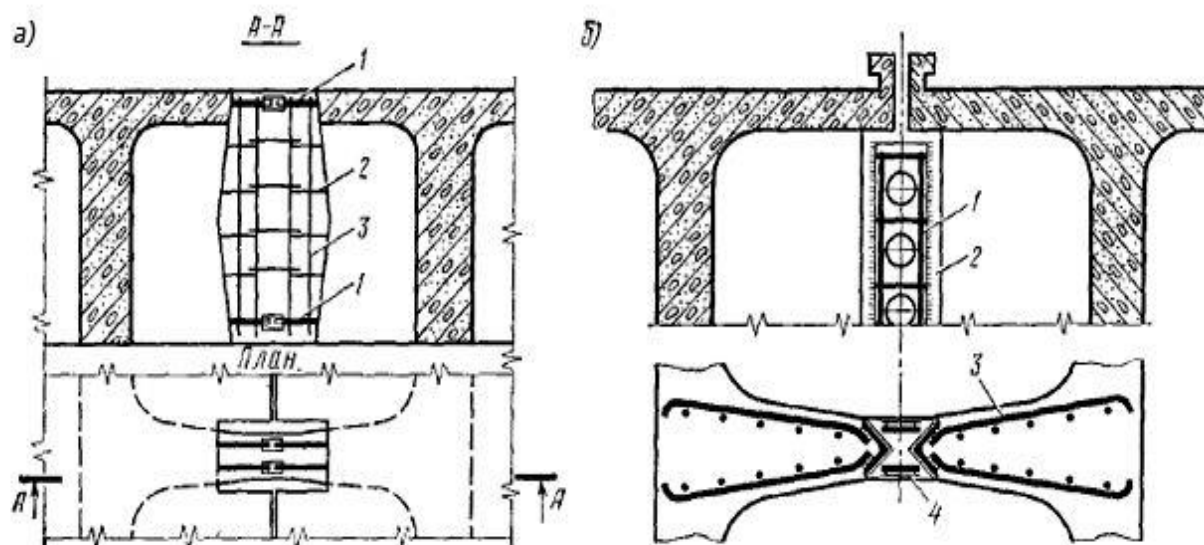


Рис. 3.7. Монтажные стыки диафрагм:
а – полудиафрагма входящая в состав блоков; 1 – стержни;
 2 – продольная арматура; 3 – хомуты;
б – полудифрагма из закладных частей из уголков; 1 – стальная накладка;
 2 – металлические уголки; 3 – анкерные стержни; 4 – арматурные сетки

Стыки в диафрагмах можно устраивать сваркой закладных частей из уголков (рис. 3.7, *б*). Полудиафрагмы соединяемых блоков окаймляют металлическими уголками, закрепляемыми в бетоне с помощью приваренных к ним анкерных стержней. После установки блоков на опоры уголки стыкуемых диафрагм соединяют вертикальными стальными накладками. Приварка накладок обеспечивает соединение блоков, достаточное для пропуска нагрузки по пролетному строению. Омоноличивание шва, предохраняющее закладные части от коррозии, можно выполнить позже, например, в теплое время года. Для лучшей связи бетона омоноличивания с конструкцией в накладках устраивают отверстия. Кроме того, к ним приваривают арматурные сетки.

Хорошие результаты дает применение предварительно напряженного стыка диафрагм (рис. 3.8), в котором шов между полудиафрагмами омоноличивают цементным раствором, а затем натягивают обжимающие шов поперечные пучки арматуры. Пучки проходят в каналах, устраиваемых при изготовлении блоков. Поперечная сила передается через трение и сцепление раствора с бетоном блоков в стыке диафрагмы. Такой стык целесообразен в случаях, когда арматуру преднапряженных основных блоков натягивают на бетон на строительной площадке, например, при применении поперечно члененных пролетных строений.

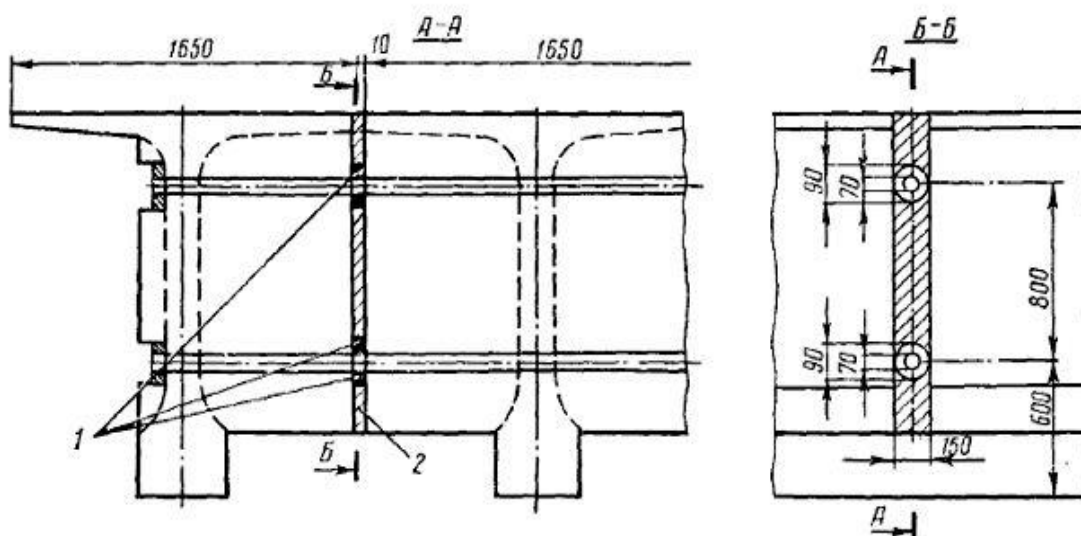


Рис. 3.8. Предварительно напряженный стык диафрагмы:
1 – резиновые прокладки; 2 – заполнение цементным раствором

Стык плиты с петлевыми выпусками арматурных стержней (рис. 3.9, а) не требует сварочных работ на монтаже. После омоноличивания стыка внутри петель, заходящих одна за другую, образуется бетонный стержень, работающий на поперечное сжатие и срез при приложении к стыку растягивающих усилий. Для повышения сопротивления этого стержня срезу внутрь петель заводят стержни арматуры. Стык может работать и на изгиб. Однако при значительных изгибающих моментах выпуски арматуры из верхней и нижней зон плиты лучше сваривать между собой. Такой стык хорошо сопротивляется изгибающим моментам обоих знаков.

Для удобства изготовления арматурных сеток плиты вместо петли можно делать прямые крюки на стержнях верхней и нижней арматуры, причем вертикальные участки этих отгибов располагают рядом.

Применяют также преднапряженный стык плиты (рис. 3.9, б), образуемый заполнением шва между плитами раствором и натяжением поперечных пучков арматуры. Эти пучки заводят в каналы, оставляемые в плитах блоков, после окончания монтажа пролетного строения. Поперечная сила в плите передается через стык за счет трения и сцепления материала шва с бетоном плит.

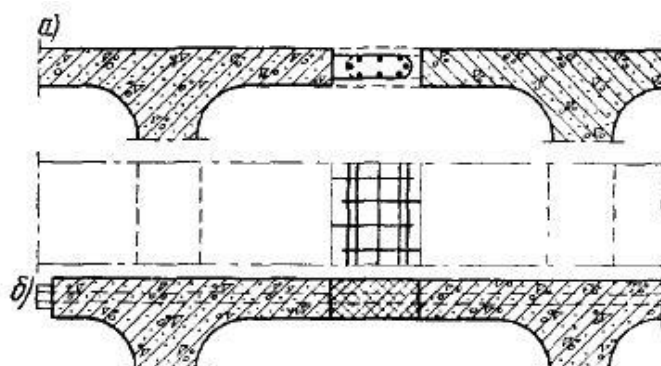


Рис. 3.9. Стык плиты со сваркой закладных частей:
а – не требующих сварочных работ на монтаже; б – образуемый
заполнением шва между плитами

Рассмотренные конструкции стыков плиты могут выполнять свои функции только после затвердевания бетона или раствора омоноличивания. Если монтаж пролетного строения ведут в зимних условиях, может потребоваться пропуск нагрузки по плите до омоноличивания стыков. В этом случае можно стыковать плиты сваркой специальных закладных частей.

Хорошие результаты дало опытное применение шпоночного стыка плит (рис. 3.10). Края плит блоков окаймляют наклонным стальным листом, связанным через приваренные к нему фасонки с рабочей арматурой плиты. После монтажа блоков ставят клиновые вкладыши, приваривая их к листам. Стык устраивают не по всей длине шва, а отдельными участками (шпонками). Омоноличивание стыка производят только для защиты стальных деталей от коррозии.

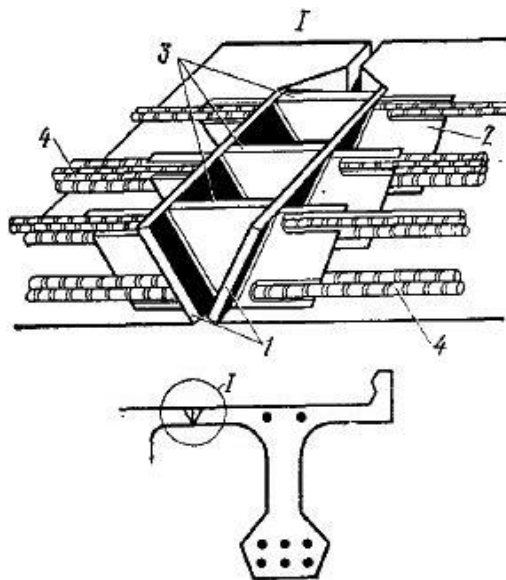


Рис. 3.10. Стык плиты со сваркой закладных частей:

1 – стальной лист; 2 – фасонка; 3 – вкладыши; 4 – рабочая арматурная плита

Наиболее простая форма поперечного сечения – прямоугольник с расположением арматуры в растянутой зоне. Такое сечение имеют плитные пролетные строения. Конструкции этого типа весьма просты в изготовлении, стыкование монтажных элементов после установки на опоры также легко осуществляется. Строительная высота плитных пролетных строений небольшая, что особенно важно для путепроводов. В эксплуатации железобетонные плиты служат надежно, при качественном изготовлении дефекты в них появляются редко.

Основным недостатком плит является высокий расход бетона и арматуры. При изгибе простых балок верхняя часть сечения сжата, а нижняя большая часть его попадает в растянутую зону. Бетон этой зоны в работе не участвует, поэтому часть его можно удалить, что предусмотрено в ряде проектов плитных пролетных строений.

Плитное пролетное строение моста под железную дорогу (рис. 3.11) разделено продольным швом на два монтажных блока, чтобы при перевозке ни одна часть элемента не выходила за пределы габарита подвижного состава.

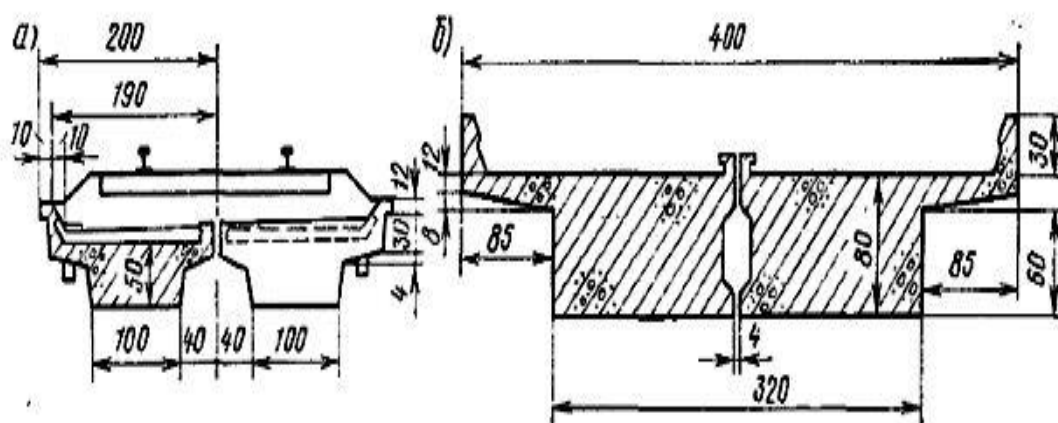


Рис. 3.11. Поперечные сечения плитных пролетных строений

Каждый из блоков имеет две консоли, поддерживающие балластное корыто. Ширина растянутой зоны бетона уменьшена по сравнению с прямоугольным сечением. Блоки не соединяют на монтаже, так как каждый из них обладает достаточной устойчивостью и сопротивлением горизонтальным нагрузкам, а также кручению в случае действия на блок эксцентричной нагрузки. Форма блоков проста и не затрудняет заводского изготовления, однако недостатком ее является сравнительно большая площадь растянутой зоны и, следовательно, перерасход бетона.

Блоки плитного пролетного строения пролетом 15,6 м (см. рис. 3.11) можно соединить между собой после установки на опоры заполнением бетоном продольного паза, образованного углублениями на внутренних боковых поверхностях блоков. В мостах под железную дорогу применяли ребристые пролетные строения с большей строительной высотой без соединения блоков между собой.

Толщина консолей плитного пролетного строения уменьшается к концам в соответствии с эпюрой изгибающих моментов в этих консолях. Консоли и противоположные края блоков имеют бортики балластного корыта с углублениями, позволяющими укладывать гидроизоляцию на каждом блоке на заводе. Изоляционные работы на монтаже сводятся при этом к укладке на внутренние бортики блоков стального листа, покрытого битумом.

В мостах под автомобильную дорогу стремление к снижению расхода бетона на пролетные строения привело к применению плит с продольными пустотами (рис. 3.12, а). Пустоты устраивают при изготовлении блоков с помощью специальных пустотообразователей, извлекаемых из бетона. В плитах пролетом до 9 м пустоты могут иметь круглую форму. При больших пролетах применяют пустоты овального очертания. Плиты с пустотами значительно экономичнее сплошных, а также плит с консолями, аналогичных применяемым для железнодорожных пролетных строений. Такие плиты приближаются по экономическим показателям к ребристым пролетным строениям и имеют перед ними преимущество – упрощение работ по соединению блоков в пролетное строение при монтаже.

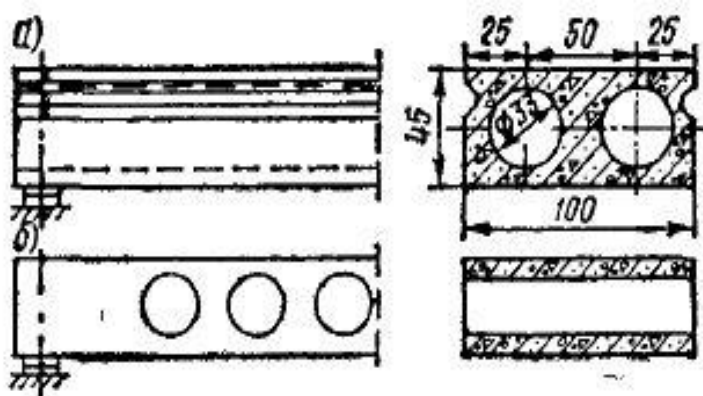


Рис. 3.12. Плиты с пустотами
а – с продольными; *б* – с поперечными

Плиты с пустотами применяют для перекрытия пролетов до 18 м. Недостатком их является несколько большая сложность изготовления, связанная с применением пустотообразователей, а также недоступность для осмотра поверхностей пустот, что не позволяет обнаружить трещины, появившиеся на внутренних стенках между пустотами, которые могут уменьшить сопротивление блока поперечной силе. Это явилось основной причиной отказа от применения пустотных плит в пролетных строениях мостов под железную дорогу.

Пустотные плиты особенно эффективны в преднапряженных пролетных строениях, в частности, из струнобетона.

Предложены плиты с поперечными пустотами, при изготовлении которых используют короткие пустотообразователи, что существенно упрощает технологию изготовления и повышает качество плит (рис. 3.12, *б*).

Железнодорожные пролетные строения с пролетами более 6–9 м, как правило, делают ребристыми. Такие пролетные строения могут быть цельноперевозимыми или состоять из отдельных монтажных блоков.

Цельноперевозимые пролетные строения требуют для погрузки, перевозки и установки меньшего числа операций. После установки на опоры блоки не надо соединять. Трудность осуществления цельноперевозимых пролетных строений связана с тем, что необходимая минимальная ширина балластного корыта поверху составляет 4 м, а наибольшая ширина перевозимых по железной дороге грузов – 3,2 м. На практике осуществлено несколько видов конструкций цельноперевозимых пролетных строений.

Пролетное строение можно выполнить цельноперевозимым, если отказаться от балластного корыта. В безбалластных пролетных строениях, плита балластного корыта отсутствует, а путь уложен на мостовых брусках по верхним поясам главных балок (рис. 3.13, *а*). Сечение главных балок двутавровое, развитие ширины ребра в верхней его части вызвано необходимостью получения достаточной площади сжатой зоны сечения. Толщина стенки увеличивается к опорам. Главные балки соединены между собой диафрагмами. Для восприятия горизонтальных нагрузок в плоскости верхних поясов устроены продольные связи в виде безраскосной фермы, состоящей из поясов и распорок.

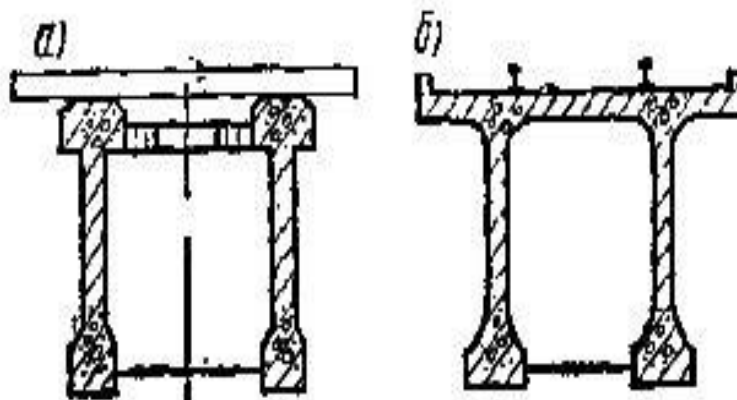


Рис. 3.13. Поперечное сечение безбалластных пролетных строений под железную дорогу:
а – путь на верхних поясах балок; *б* – путь непосредственно прикреплен к железобетонной плите

Поясами фермы служат верхние полки главных балок моста, а распорки представляют собой уширения верхней части диафрагм с вутами в месте примыкания к главным балкам.

Безбалластные пролетные строения по сравнению с цельноперевозимыми с балластным корытом требуют меньшего расхода бетона и арматуры. Недостатком их является различная конструкция железнодорожного пути на мосту и подходах к нему, что усложняет содержание пути. Кроме того, применявшиеся конструкции оказались недостаточно долговечными. В связи с этим безбалластные пролетные строения с мостовым полотном на деревянных поперечинах применяли сравнительно редко.

Предложенная недавно конструкция безбалластных пролетных строений с непосредственным креплением рельсов к железобетонной плите может иметь ширину плиты поверху 320 см при условии устройства на устоях улавливающих приспособлений для направления сошедших перед мостом с рельсов колес подвижного состава (рис. 3.13, *б*). Такое пролетное строение можно перевозить в качестве габаритного груза.

Широкое распространение получили пролетные строения с членением на монтажные элементы продольными швами. При членении на два П-образных блока (рис. 3.14, *а*) каждый из них устойчив при транспортировке и при работе в составе пролетного строения. В мостах, расположенных на прямых участках пути, при пролетах до 20 м блоки после установки на опоры можно не соединять, что позволяет избежать укладки бетона на монтаже.

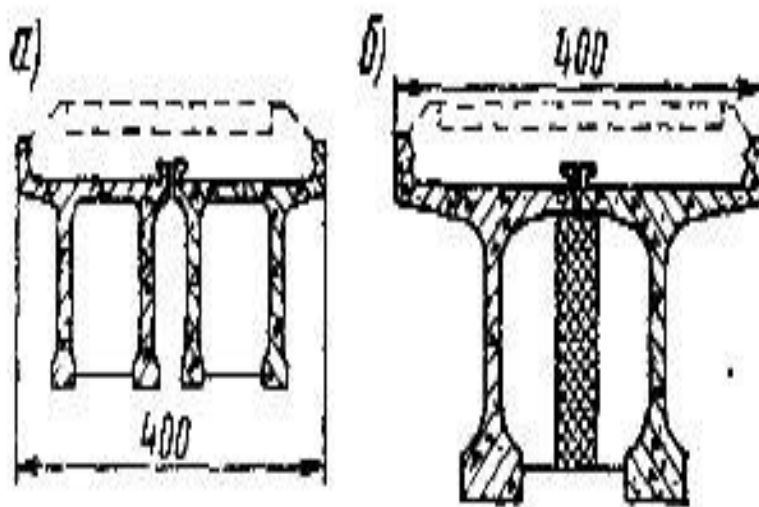


Рис. 3.14. Пролетное строение членении на два блока:
 а – П-образные блоки; б – Т-образные блоки

Большим недостатком блоков П-образного поперечного сечения, а также безбалластных цельноперевозимых пролетных строений является их непригодность к заводскому производству на поточных линиях. Площадь опалубливаемых поверхностей ребер здесь велика. Работы по сборке внутренней опалубки и в особенности по разборке и извлечению этой опалубки после твердения бетона не поддаются механизации, являются трудоемкими и требуют много времени. Поэтому наиболее широко применяют пролетные строения, члененные продольными швами на блоки Т-образного сечения (рис. 3.14, б).

При членении на два Т-образных блока получается технологическая конструкция, так как опалубка может быть выполнена в виде двух боковых щитов, легко собираемых и удаляемых посредством поворота вокруг шарниров.

Необходимо помнить, что даже простейшее балочное пролетное строение представляет собой сложную пространственную конструкцию и работает в тяжелых условиях, находясь под действием не только вертикальных, но и горизонтальных ударных нагрузок от подвижного состава (удары колес ребрами о рельсы).

Вследствие раскачивания подвижного состава при проходе по мосту или несовпадения оси пути с осью пролетного строения ребра его могут быть нагружены неравномерно, что приводит к их неодинаковому прогибу. Под действием нагрузки, передающейся на плиту через балласт, происходит кручение ребер в разные стороны. Горизонтальная поперечная нагрузка вызывает кручение ребер в одну сторону. Эти деформации (рис. 3.15) сопровождаются дополнительным изгибом (деформации поперечного сечения ребристого пролетного строения показаны в предположении отсутствия диафрагм и весьма малой жесткости плиты).

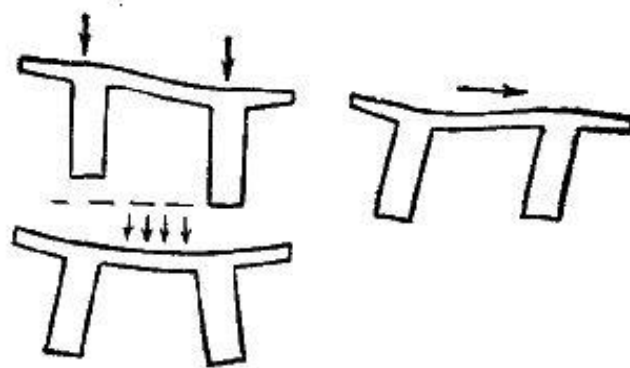


Рис. 3.15. Возможные искажения формы поперечного сечения

После выбора сечения пролетного строения и членения на монтажные элементы, предварительно определяют размеры его частей, которые уточняют в процессе расчета.

В железнодорожных цельноперевозимых пролетных строениях с двумя ребрами расстояние между ребрами назначают таким, чтобы получить минимальные изгибающие моменты в плите. Это расстояние составляет – 180 см. Уменьшение числа ребер в автодорожных мостах дает экономию материалов, расходуемых на ребра, но увеличивает расход материалов на плиту проезжей части. В целом конструкция, как правило, получается более экономичной, но при уменьшении числа ребер возрастает вес монтажных элементов.

Если плиту соседних блоков не соединяют монтажным стыком, то следует учитывать работу плиты и стенки на изгиб при расположении груза на конце консоли плиты. Расстояние между ребрами изменяется от 1,2 м (пролетные строения длиной 10–12 м без соединения плит) до 3,5 м (бездиафрагменные пролетные строения длиной 30–40 м с соединением плит). Расстояние между ребрами окончательно выбирают после составления и сравнения вариантов пролетного строения.

При выборе расчетной высоты балки следует учитывать, что с увеличением высоты возрастает плечо внутренней пары и уменьшаются равнодействующие силы в сжатой зоне бетона и арматуре, в результате чего сокращается расход арматуры и бетона на сжатую плиту и нижний пояс балки. Расход бетона на стенку возрастает вследствие увеличения ее высоты.

В путепроводах, если желательно уменьшение строительной высоты, высоту сечения часто назначают даже меньше экономически целесообразной. На расчетную высоту балок могут влиять также требования стандартизации опалубки и другого оборудования для изготовления блоков. При проектировании серии пролетных строений целесообразно назначать для нескольких пролетов одинаковую высоту.

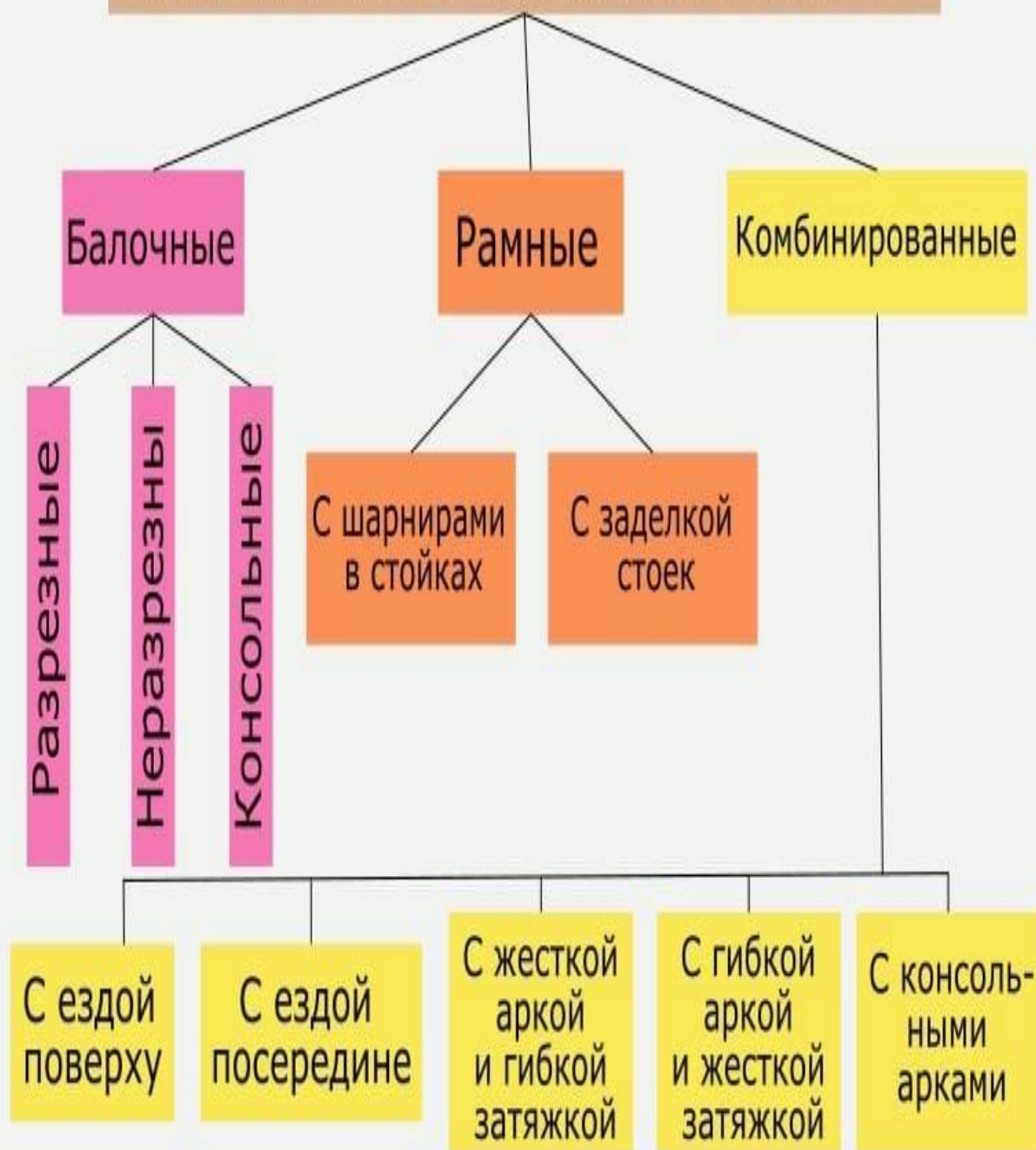
Классификация железобетонных мостов

Основные системы железобетонных мостов



Классификация железобетонных мостов

Основные системы железобетонных мостов



4 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТЫ

4.1 Классификация металлических мостов

Стальными называются мосты, главные пролетные строения которых выполнены из стали. Опоры их могут быть из бетона, железобетона и других материалов. Строительные стали обладают высокой прочностью, пластичностью и ударной вязкостью, поэтому стальные мосты имеют наибольшие пролеты и надежно работают под тяжелыми динамическими нагрузками. Уже к последней четверти XX в. длина пролетов металлических мостов достигала 1400 м, а длина пролетов железобетонных мостов превышала 300 м. Стальные пролетные строения имеют различные статические схемы и разнообразные конструктивные формы. Они легко расчленяются на крупные блоки или элементы, удобные для изготовления, перевозки и монтажа. Масса стальных пролетных строений значительно меньше соответствующих железобетонных, что уменьшает нагрузку на опоры мостов, снимает транспортные расходы. К преимуществам стальных пролетных строений мостов относятся возможность максимальной индустриализации их изготовления на заводах, применение автоматической электросварки, высокая степень готовности конструкций, комплексная механизация и малая трудоемкость монтажа различными способами в любое время года и в очень короткие сроки. Стальные пролетные строения имеют длительные сроки службы. Они могут быть сравнительно просто усилены при возрастании временной подвижной нагрузки. Основным недостатком таких пролетных строений является коррозия металла. Применение антикоррозийных сталей и специальных покрытий, а также тщательный надзор за состоянием металла в процессе эксплуатации, устраняют этот недостаток. Стальные мосты сооружают в районах с любыми климатическими условиями. На железных дорогах нашей страны они составляют более 50 % протяженности всех мостов.

Применение стальных мостов должно быть обосновано технико-экономическими расчетами. Стальные мосты целесообразны при больших пролетах, так как большие пролеты сокращают количество опор, что при высоких опорах и глубоких фундаментах существенно снижает объемы работ, сокращает продолжительность и стоимость строительства.

Главными задачами в области проектирования и строительства стальных мостов являются: широкое внедрение высокопрочных сталей, снижение расхода металла, укрупнение элементов пролетных строений при изготовлении их на заводах, упрощение монтажных стыков, дальнейшее совершенствование электросварки и технологии заводского изготовления и монтажа стальных конструкций пролетных строений.

Балочно-неразрезные пролетные строения. Главной несущей частью этих пролетных строений являются многопролетные статически неопределимые сплошнотенчатые балки или стержневые фермы, опирающиеся на одну шарнирно-неподвижную и две или более шарнирно-подвижные опорные части (рис. 4.1).

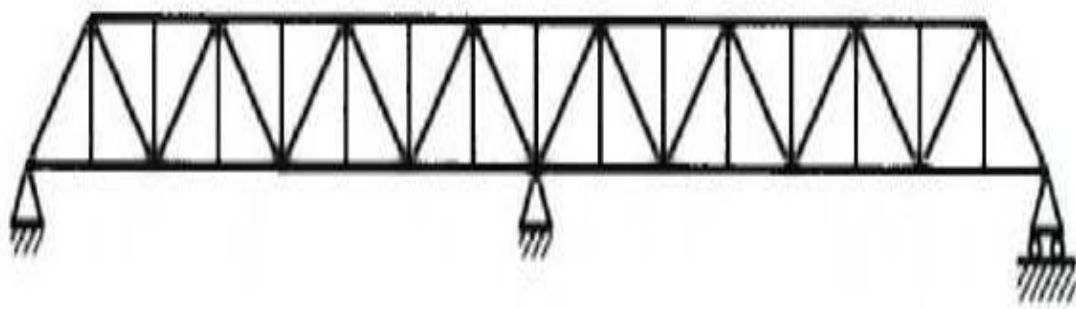


Рис. 4.1. Балочно-неразрезное пролетное строение

Преимуществами балочно-неразрезных пролетных строений по сравнению с разрезными являются меньшая масса стали при больших пролетах, большая вертикальная и горизонтальная жесткость, уменьшение объема кладки опор, возможность навесной сборки без усиления пролетных строений. Экономическая эффективность балочно-неразрезных пролетных растет с увеличением постоянной нагрузки, т. е. с увеличением длины пролета. Неразрезными фермами перекрываются пролеты до 300 м, но неразрезные фермы чувствительны к неравномерным осадкам опор, поэтому они, как правило, не применяются при слабых грунтах.

Балочно-консольные пролетные строения. Главной несущей частью этих пролетных строений является многопролетные шарнирные статически определимые сплошные балки или фермы (рис. 4.2). Они состоят из подвесных и анкерных пролетных строений с одной или двумя консолями. Пролет, включающий подвесное пролетное строение и консоли анкерного, называется сборным. В зависимости от числа консолей различаются мосты одноконсольные и двухконсольные. Консольные фермы сохраняют преимущества неразрезных, но, будучи разрезными, менее чувствительны к неравномерным осадкам опор, поэтому могут применяться при любых грунтах основания. Величина пролетов, перекрываемых консольными фермами, достигает 220 м. Недостатком консольных ферм является меньшая жесткость, чем у неразрезных.

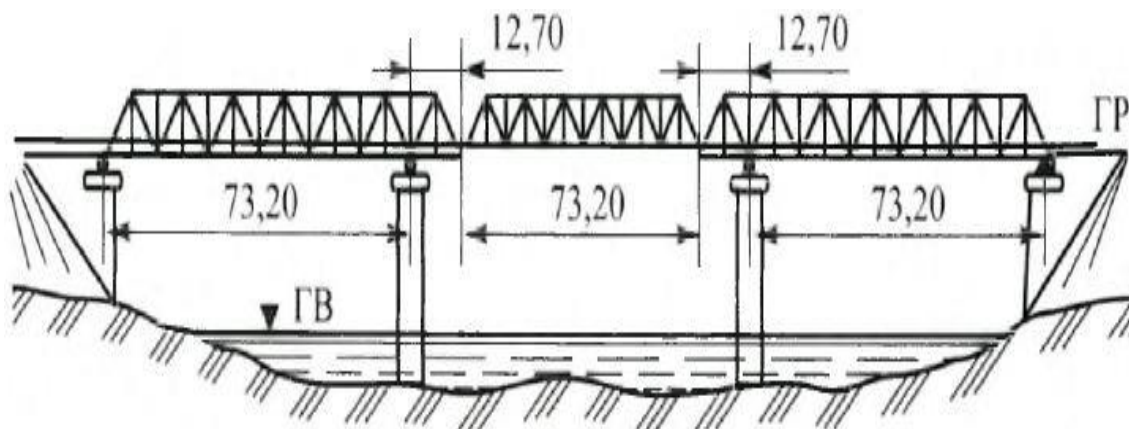


Рис. 4.2. Балочно-консольные пролетные строения

Арочные мосты состоят из металлических арочных пролетных строений и массивных опор (рис. 4.3). Арочные мосты бывают со сплошными и сквозными

арками. Сплошные арки наиболее просты по конфигурации и удобны для сборки. Сквозные арочные фермы состоят из криволинейных поясов и раскосной решетки. Мостовое полотно и балки проезжей части имеют конструкцию, подобную балочным пролетным строениям. По конструкции арочные фермы могут быть серповидного очертания, с параллельными поясами, порталные. Стрела подъема арочных ферм составляет от $1/4$ до $1/6$ пролета, а высота от $1/14$ до $1/16$ пролета. Элементы арочных ферм имеют коробчатые и Н-образные сечения, как у балочных ферм.

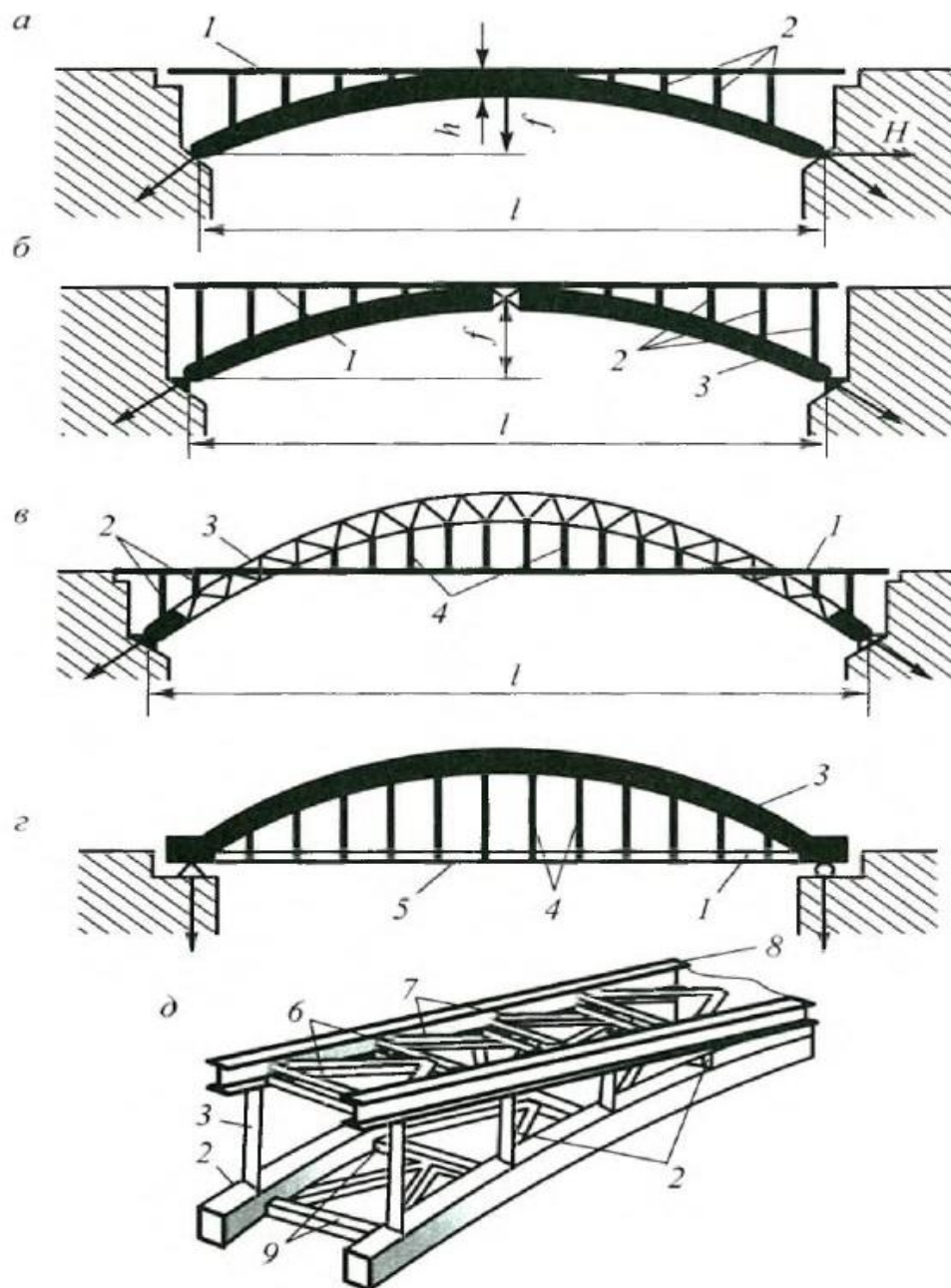


Рис. 4.3. Основные системы металлических арочных мостов:

- а* – арочный двухшарнирный однопролетный мост с ездой поверху;
- б* – трехшарнирный мост с ездой поверху; *в* – арочный мост с ездой посередине;
- г* – арка с жесткой затяжкой; *д* – деталь конструкции арки; 1 – конструкция проезжей части; 2 – надарочные стойки; 3 – арка; 4 – подвески; 5 – затяжка;
- 6 – поперечные балки; 7 – связи в уровне проезжей части; 8 – продольная балка; 9 – связи вдоль арок (нижние связи)

Основными преимуществами арочных пролетных строений по сравнению с балочными являются меньший расход стали при больших пролетах, большая вертикальная жесткость, лучшие архитектурные качества. К недостаткам относятся сложность унификации и типизации криволинейных арочных конструкций, увеличение объема кладки опор, необходимость устройства более сложных и дорогих фундаментов, воспринимающих, кроме вертикального давления, горизонтальный распор арок.

4.2 Виды металлических мостов

Стальные пролетные строения мостов имеют различные статические схемы и конструкции, способы соединения элементов, виды мостового полотна и другие особенности.

По статистическим расчетным схемам главных несущих элементов стальные пролетные строения бывают:

- балочные (разрезные, консольные, неразрезные);
- рамные (неразрезные, с наклонными стойками и др.);
- арочные (трех-, двухшарнирные и бесшарнирные);
- висячие (с гибким кабелем, шарнирной цепью и др.);
- вантовые;
- комбинированные (балка с аркой, балка с кабелем, вантовые и др.).

По виду металла пролетные строения бывают из углеродистой или низколегированной стали, обычного или северного исполнения. По способу соединения элементов стальные пролетные строения делятся на клепаные, сварные, болтосварные, клепано-сварные (на заводе элементы изготавливают сварными, а на монтаже соединяют заклепками или болтами).

По уровню расположения проезжей части пролетные строения бывают: с ездой поверху, с ездой понизу, с ездой посередине, а также с двухъярусным расположением проезжей части. Балочные пролетные строения с ездой поверху имеют меньший расход стали, кроме того, применение таких конструкций снижает объем опор.

В металлических мостах средних и больших пролетов, как правило, применяют пролетные строения со сквозными фермами и массивные опоры. Конструктивно сквозная ферма имеет главные фермы, продольные и поперечные связи. Проезжая часть может располагаться понизу или поверху пролетного строения. Главные фермы из линейных элементов имеют различные очертания. Они изготавливаются из высокопрочных низколегированных сталей с болтосварными соединениями.

Главные фермы стальных пролетных строений представляют собой плоские геометрически неизменяемые стержневые конструкции, состоящие из элементов нижнего и верхнего поясов и элементов решетки: раскосов, стоек, подвесок. Пояса и раскосы являются основными конструктивными элементами фермы; стойки, подвески, шпренгели, работающие только на местную нагрузку, называются до-

полнительными. Пересечения раскосов, стоек, и подвесок с поясами ферм называются узлами ферм, а горизонтальное расстояние между центрами смежных узлов называется панелью (рис. 4.4).

По очертанию поясов фермы могут быть с параллельными поясами или с полигональным верхним поясом. В мостах наибольшее распространение получили фермы с параллельными поясами и простой треугольной решеткой. Применяются также фермы с полигональным верхним поясом и треугольной решеткой. Для уменьшения длины панели в фермах больших пролетов используются шпренгели (понизу). Для больших пролетов используются двухрешетчатые (ромбические) фермы.

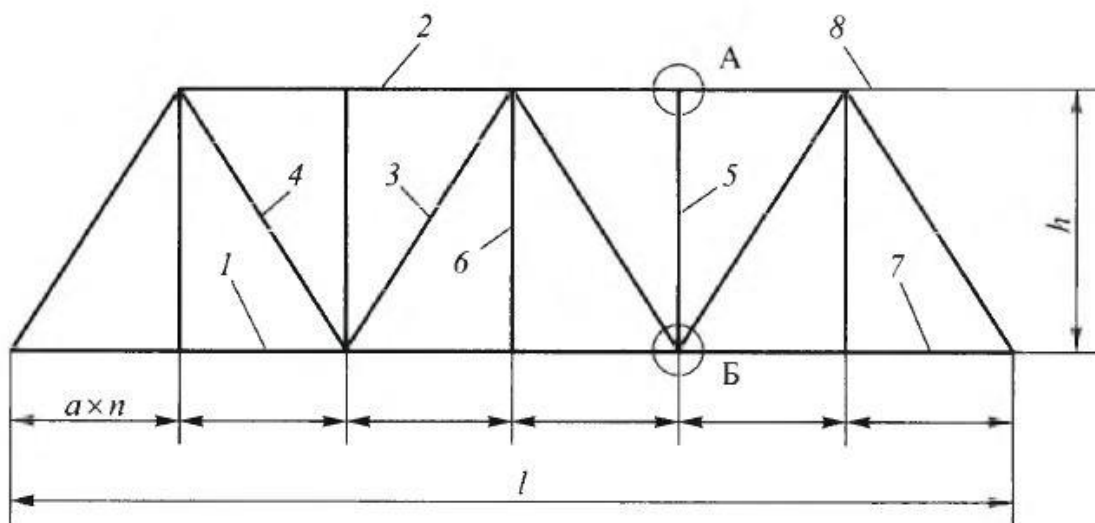


Рис. 4.4. Основные конструктивные элементы фермы:

1 – нижний пояс; 2 – верхний пояс; 3 – сжатый (восходящий) раскос;
4 – растянутый (нисходящий) раскос; 5 – стойка; 6 – подвеска; 7 – панель
нижнего пояса; 8 – панель верхнего пояса; А – узел верхнего пояса фермы;
Б – узел нижнего пояса фермы; a – длина панели; n – количество панелей;
 l – длина пролетного строения; h – высота фермы

Фермы с параллельными поясами имеют большую на 2–5 % массу стали, чем фермы с полигональными поясами, но меньшую трудоемкость и стоимость изготовления и монтажа. Решетка ферм состоит из наклонных элементов – раскосов, работающих на растяжение и сжатие, вертикальных элементов – стоек, работающих на сжатие, и подвесок, работающих на растяжение; для уменьшения длины элементов применяются стяжки и распорки.

Главные фермы имеют раскосную, ромбическую, треугольную, шпренгельную и другие решетки (рис. 4.5, 4.6). Раскосные решетки состоят из нисходящих, растянутых раскосов и сжатых стоек или восходящих преимущественно сжатых раскосов и растянутых подвесок, для больших пролетов применяются полураскосная и многораскосная решетки. Ромбическая решетка состоит из перекрещивающихся раскосов и одного горизонтального или вертикального элемента, обеспечивающего геометрическую неизменяемость фермы. Треугольная решетка представляет собой восходящие и нисходящие раскосы со стойками или со стойками и подвесками. Шпренгельная решетка состоит из основной раскосной или треугольной

решетки и шпренгелей, расположенных у верхнего или нижнего пояса. Могут применяться фермы безраскосные, имеющие между поясами только вертикальные элементы – стойки. Выбор вида решетки фермы производится путем сравнения расхода стали, количества элементов и узлов, трудоемкости, стоимости и других технико-экономических показателей.

В старых мостах применялись многорешетчатые и многораскосные фермы, фермы с крестовой решеткой, полураскосные с параболическим верхним поясом, раскосные фермы со шпренгелями поверху.

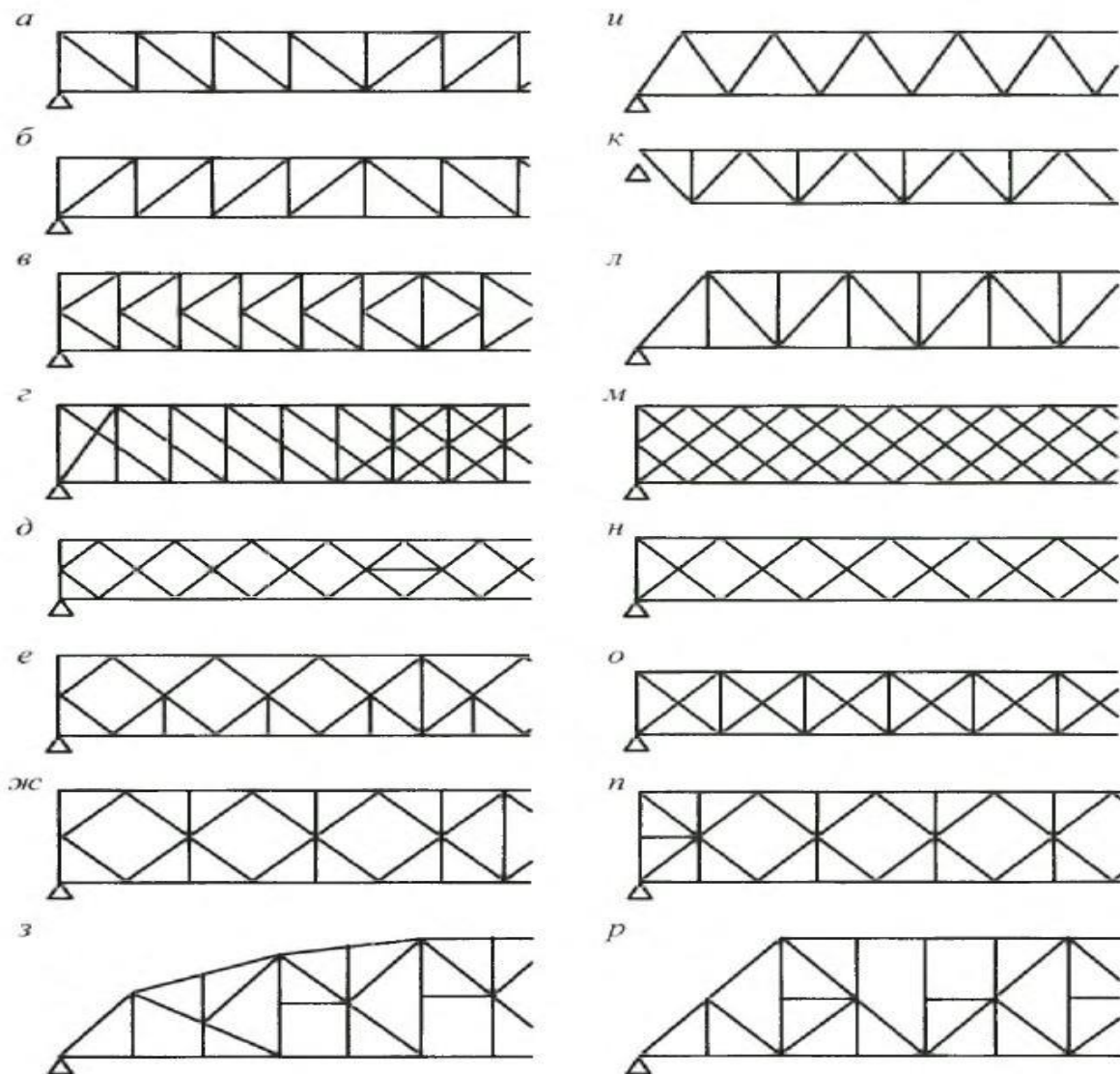


Рис. 4.5. Схемы решеток ферм:

а, б – фермы с раскосными решетками; *в* – полураскосная решетка;
г – многораскосная решетка; *д, е, ж* – фермы с ромбической решеткой;
з – ферма с полигональным верхним поясом и шпренгельной решеткой;
и – треугольная решетка; *к* – треугольная решетка со стойками; *л* – треугольная
 решетка со стойками и подвеской; *м* – многорешетчатая ферма;
н – двухрешетчатая ферма; *о* – крестовая решетка; *п* – двойная треугольная
 с полуподвесками и полустойками; *р* – ферма с параллельными поясами
 и шпренгельной решеткой

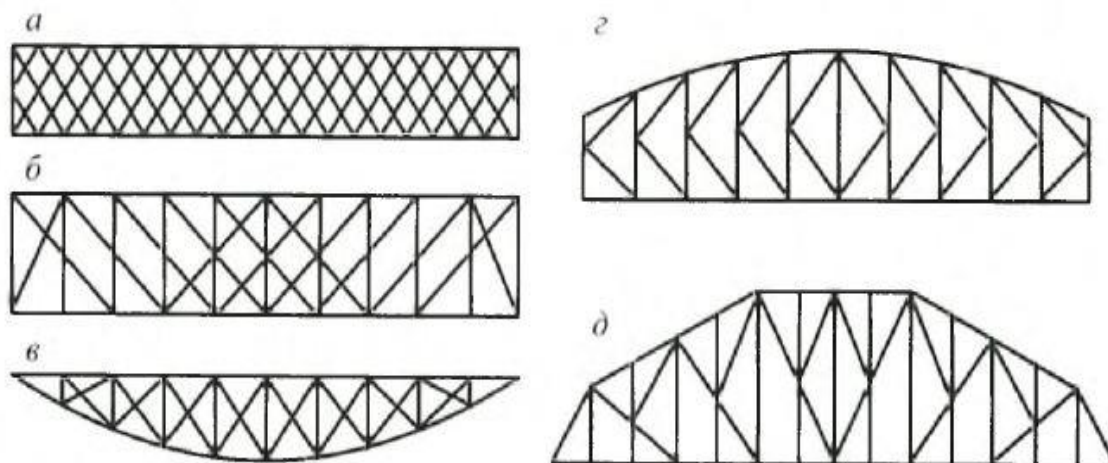


Рис. 4.6. Решетка ферм в старых мостах:

а – четырехрешетчатая; *б* – двухраскосная; *в* – крестовая; *з* – полураскосная; *д* – с полигональным верхним поясом и верхними шпренгелями

Под воздействием вертикальной нагрузки в балочных разрезных сквозных фермах верхние пояса работают на сжатие, а нижние на растяжение. Величина этих усилий возрастает с увеличением расчетного пролета и уменьшается с увеличением высоты фермы. Раскосы, восходящие от опор к середине пролета, испытывают сжатие, а нисходящие – растяжение. Величина усилий в раскосе зависит от угла наклона раскоса к вертикали (чем меньше угол, тем меньше усилия в раскосе) и от очертания поясов. В фермах с полигональным очертанием усилия в раскосах меньше, чем в ферме с параллельными поясами.

Подвески и стойки служат для уменьшения свободной длины панели. Стойками называются элементы, работающие на сжатие, подвесками – элементы, работающие на растяжение.

Для главных ферм малых пролетов наилучшей является простая треугольная решетка. Для средних пролетов, до 110 м включительно, – треугольная решетка с подвесками и стойками. Для больших пролетов, более 120 м, применяется треугольная решетка с подвесками и шпренгелями у нижнего пояса, позволяющими сохранить оптимальную длину панели и угол наклона раскосов при большой высоте ферм. Для уменьшения свободной длины сжатых панелей верхнего пояса подвески шпренгеля продолжают до верхнего пояса, а для уменьшения свободной длины стоек и подвесок ставятся горизонтальные стяжки.

Основными расчетными размерами главных ферм являются: расчетный пролет, высота ферм, длина панели.

На металлических железнодорожных мостах мостовое полотно может быть следующих видов:

- на балласте (рис. 4.7, *в*);
- на мостовых деревянных брусках (поперечинах) (рис. 4.7, *а*, *б*);
- на стальной ребристой плите;
- на металлических поперечинах;
- на сплошном бетонном основании (железобетонная плита без балласта) (рис. 4.7, *з*).

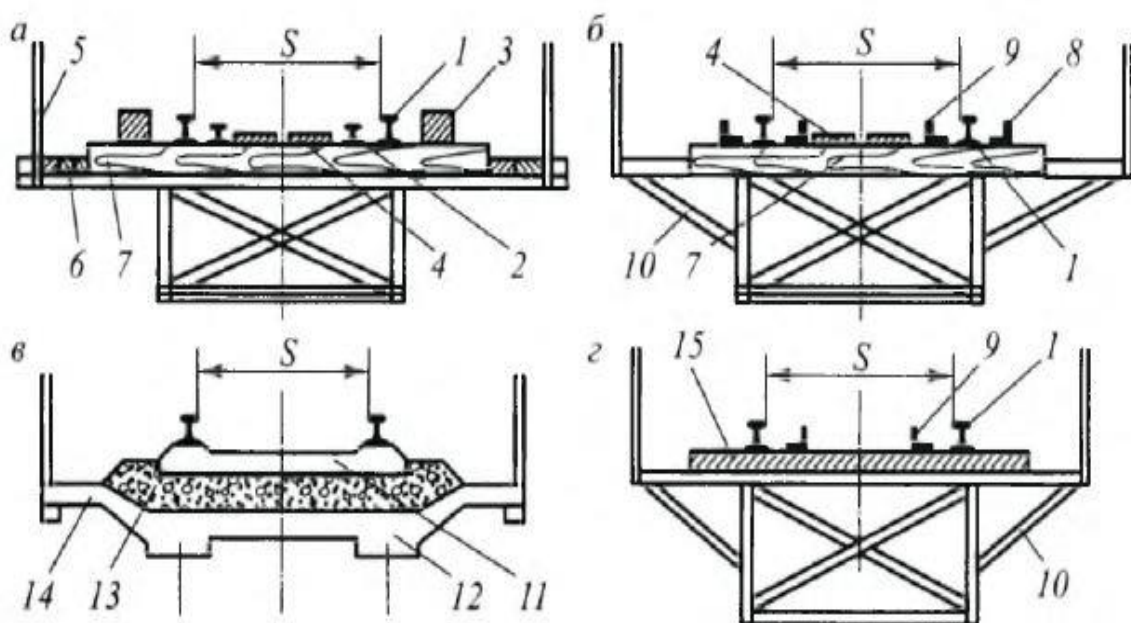


Рис. 4.7. Конструкция мостового полотна на балласте:

а – рельсовый путь на мостовых брусках; *б* – рельсовый путь на мостовых брусках; *в* – рельсовый путь на балласте; *г* – рельсовый путь на железобетонных плитах; 1 – путевой рельс; 2 – контррельс; 3 – охранный брус; 4 – доски настила; 5 – перила; 6 – настил тротуара; 7 – мостовой брус; 8 – охранный уголок; 9 – контруголок; 10 – кронштейн тротуара; 11 – железобетонная шпала; 12 – балластное корыто; 13 – балластный слой; 14 – консоль тротуара; 15 – железобетонная плита

Мостовое полотно с ездой на балласте состоит из путевых рельсов, контруголов, шпал, балласта и железобетонной плиты с бортиками (балластное корыто), тротуарами и металлическими перилами. Преимуществом мостового полотна с ездой на балласте является однородность пути на мосту и подходах, которая создает более благоприятные условия для движения поездов, упрощает содержание и ремонт пути. Недостатком такой конструкции является значительный собственный вес, возможность увеличения толщины балластного слоя и смещения оси пути относительно оси пролетного строения, сложность устройства и ремонта гидроизоляции и водоотвода, возможность образования льда в балласте.

На мостах, где путь уложен на балласте, конструкция мостового полотна ничем не отличается от конструкции пути на перегонах, если длина моста не более 25 м.

Путь на мостовых деревянных брусках. Мостовые бруска изготавливают из сосны или лиственницы стандартных размеров, для удлинения срока их службы они антисептируются. Сечения мостовых брусков назначаются в зависимости от расстояния между осями балок (ферм):

– при расстоянии между осями до 2 м укладываются бруска сечением 20×24 см (с контррельсами или контруголками);

- при расстоянии между осями от 2 до 2,2 м – сечением 22×26 см (с контррельсами) и 20×24 (с контруголками);
- при расстоянии от 2,2 до 2,3 м – сечением 22×28 см (с контррельсами);
- при расстоянии от 2,3 до 2,5 м – сечением 24×30 см (с контррельсами) и 22×28 см (с контруголками).

В настоящее время вместо деревянных брусьев сечением 22×28 см и 24×30 см укладываются металлические поперечины.

Брусья плотно прирубаются к поясам продольных балок (ферм). Каждый брус прикрепляется к поясам балок (ферм) лапчатыми болтами. Применяются брусья длиной 3,2 м. Тротуарный настил располагается на металлических консолях, прикрепленных к продольным или главным балкам. При отсутствии консолей доски тротуарного настила укладываются на поперечинах длиной 4,2 м.

Мостовые брусья укладываются по эюре строго по наугольнику с нормальным расстоянием в свету между брусьями не более 15 см и не менее 10 см. Во всех случаях расстояние между осями мостовых брусьев должно быть не более 55 см. При большем расстоянии для предупреждения провала колес сошедшего с рельсов поезда на верхних поясах поперечных балок устраиваются переходные столики. Путевые рельсы на мостах длиной более 300 м укладываются типа Р65 длиной 25 м на остальных мостах – такие же, как на перегоне. Для обеспечения плавного прохода подвижного состава в каждом пролете делается соответствующий подъем рельсового пути, стрела подъема принимается равной 1/2000 пролета. С целью равномерной (без перегрузок) работы пролетного строения под поездами ось пути должна совмещаться с осью пролетного строения. Величина отклонения между осями принимается не более 5 см на прямых участках пути и не более 3 см – в кривых.

Уравнительные приборы укладываются в рельсовом пути при длине участка между неподвижными опорными частями смежных пролетных строений, превышающей 100 м. В районах со значительными колебаниями температуры эти приборы предназначены для компенсации больших зазоров, образующихся в стыках рельсов при изменении длины ферм. Уравнительный прибор состоит из рамного и острякового рельсов, прикрепляемых к металлической плите. На однопутных мостах уравнительные приборы укладываются над подвижным концом ферм остряком пошерстно в направлении преимущественного движения.

Контррельсы или контруголки располагаются внутри колеи параллельно путевым рельсам (рис. 4.8). Они должны укладываться на мостах длиной более 25 м и на всех мостах, расположенных на кривых радиусом менее 1000 м, для направления подвижного состава, сошедшего с рельсов перед мостом или на самом мосту. Контррельсы (контруголки) протягиваются до задней грани устоя, далее концы контррельсов сводятся вместе «челноком», «челнок» заканчивается башмаком или скосом концов контррельсов (рис. 4.9).

Контррельсы применяются на один тип легче путевых рельсов, лежащих на мосту, а контруголки – сечением не менее 160×160×16 мм. Расстояние до контррельсов и контруголков от внутренней грани головки путевых рельсов Р50 прини-

мается 220–240 мм, а для Р65 до контруголков – 310 мм. Для автоматического вкатывания колес на рельсы в случае схода подвижного состава служат специальные вкатыватели, укладываемые вместо челнока контруголков перед мостом.

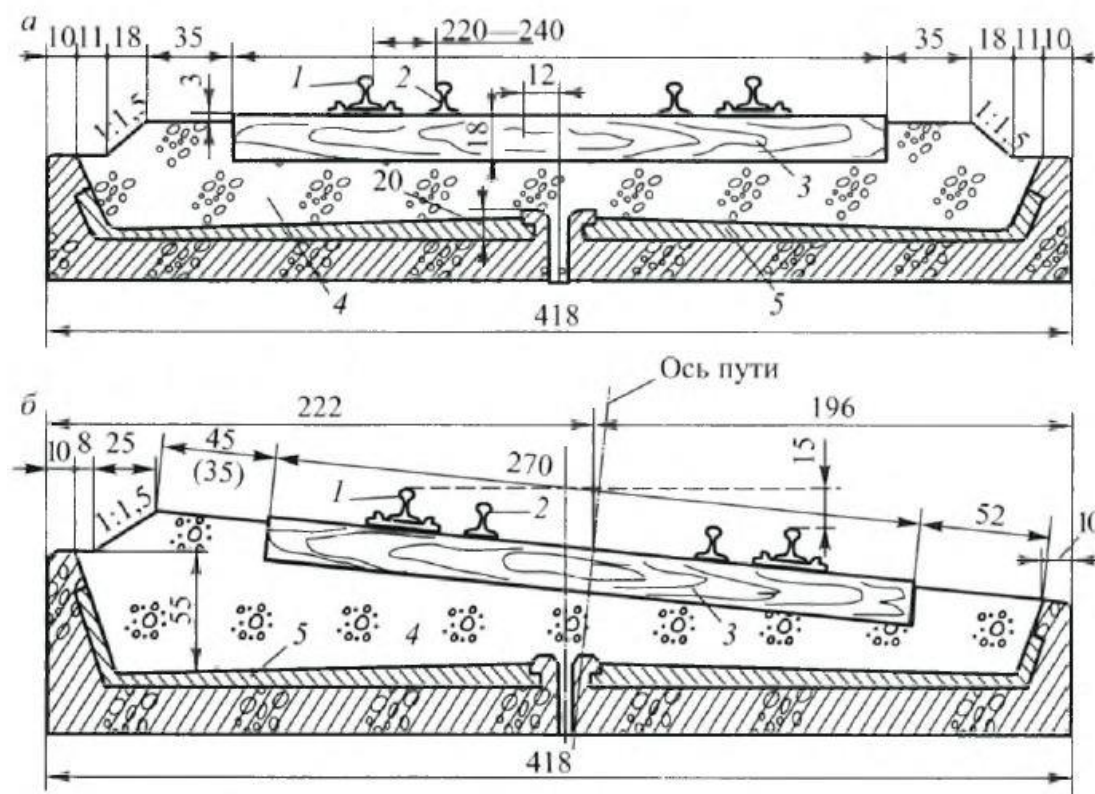


Рис. 4.8. Разновидности конструкций мостового полотна:

а – на прямом участке пути; *б* – на криволинейном участке пути;

1 – путевой рельс; 2 – охранные приспособления (контррельсы или контруголки);

3 – шпала; 4 – балластный слой; 5 – балластное корыто (размеры балластного корыта даны для эксплуатируемых мостов)

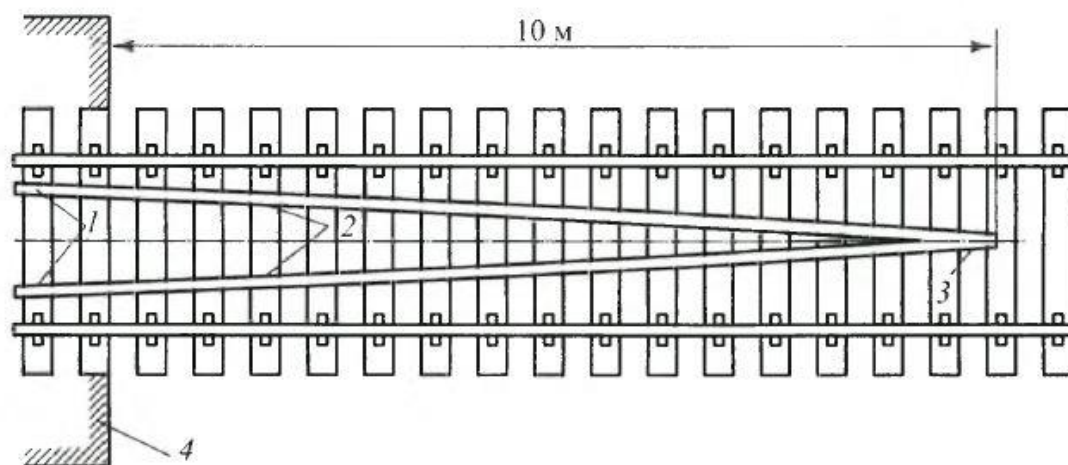


Рис. 4.9. Контррельсы на мосту и подходах:

1 – контррельсы (контруголки); 2 – челнок; 3 – башмак; 4 – задняя грань устоя

Противоугонные (охранные) брусья сечением 15×20 см укладываются на всех мостах (кроме деревянной длины до 5 м) на расстоянии не менее 300 мм и не более 400 мм от наружной грани путевого рельса.

Противоугонные (охранные) брусья и охранные уголки служат для предупреждения продольного угона и выкантовывания мостовых брусьев, а также для направления вдоль моста сошедшего с рельсов подвижного состава в случае повреждения контррельсов (контруголков). Мостовые брусья соединяются с противоугонными врубками глубиной 3 см. Противоугонный брус скрепляется с каждым мостовым брусом болтом. Охранные брусья стыкуются впритык между мостовыми брусьями. Противоугонные (охранные) уголки прикрепляются к каждому мостовому брусу шурупами.

Тротуар и перила устраиваются на мостах длиной более 20 м или высотой более 5 м, на путепроводах и мостах, расположенных в пределах станций. Настил тротуаров состоит из четырех досок сечением 20×5 см, а настил внутри колеи – из 2 досок сечением 20×3 см. На боковых отдельных тротуарах вместо досок может быть уложен настил из сборных железобетонных плит.

Мостовое полотно с железобетонной безбалластной плитой состоит из путевых рельсов, контруголков, железобетонной плиты, тротуаров и перил. Железобетонная плита, как правило, не включена в совместную работу с продольными балками. Она состоит из блоков толщиной 16–24 см, шириной 4 м и длиной 3 м. Верхние и боковые поверхности плит покрыты гидроизоляцией, блоки укладываются на деревянные подкладки, расположенные примерно через 0,5 м. Толщина подкладок принимается не менее 4 см, блоки прикрепляются к поясам балок высокопрочными шпильками. Движение поездов можно открыть без подливки плит раствором. Плиты подливаются цементно-песчаным раствором в теплое время года в промежутках между поездами. Слой подливки армируется сетками. Для железобетонной плиты возможно применение полимербетона (время твердения 2–3 ч).

Мостовое полотно со стальной ребристой плитой устраивается при совместной работе балок проезжей части с поясами главных ферм. Стальной настил образует с продольными балками П-образную конструкцию и заменяет собой продольные связи между балками. Применение такого мостового полотна снижает массу проезжей части, но незначительно увеличивает расход стали. Мостовое полотно с ездой по стальной плите состоит из путевых рельсов, охранных контррельсов и контруголков, прикрепленных непосредственно к ортотропной плите. Тротуары с перилами устраиваются на консолях, прикрепленных к ребрам жесткости стенок балки. Применение такого мостового полотна обеспечивает уменьшение строительной высоты, простоту отвода воды, возможность механизированной очистки пути, меньшую интенсивность коррозии верхнего стального листа, доступность осмотра, простоту смены рельсов.

Разводные мосты бывают поворотные, раскрывающиеся и подъемные. Разводка пролетного строения для пропуска судов производится при помощи специальных механизмов, приводимых в действие электродвигателями.

В поворотных мостах пролетные строения вращаются вокруг вертикальной оси (рис. 4.10, а, б).

В раскрывающихся мостах пролетные строения поворачиваются вокруг горизонтальной оси (рис. 4.11). Раскрывающиеся мосты бывают однокрылые и двукрылые. Однокрылые раскрывающиеся мосты применяются для перекрытия сравнительно небольших судоходных отверстий. Недостатком двукрылых разводных мостов является большой прогиб в замковой части моста в закрытом положении, поэтому такие мосты применяются под автомобильную дорогу.

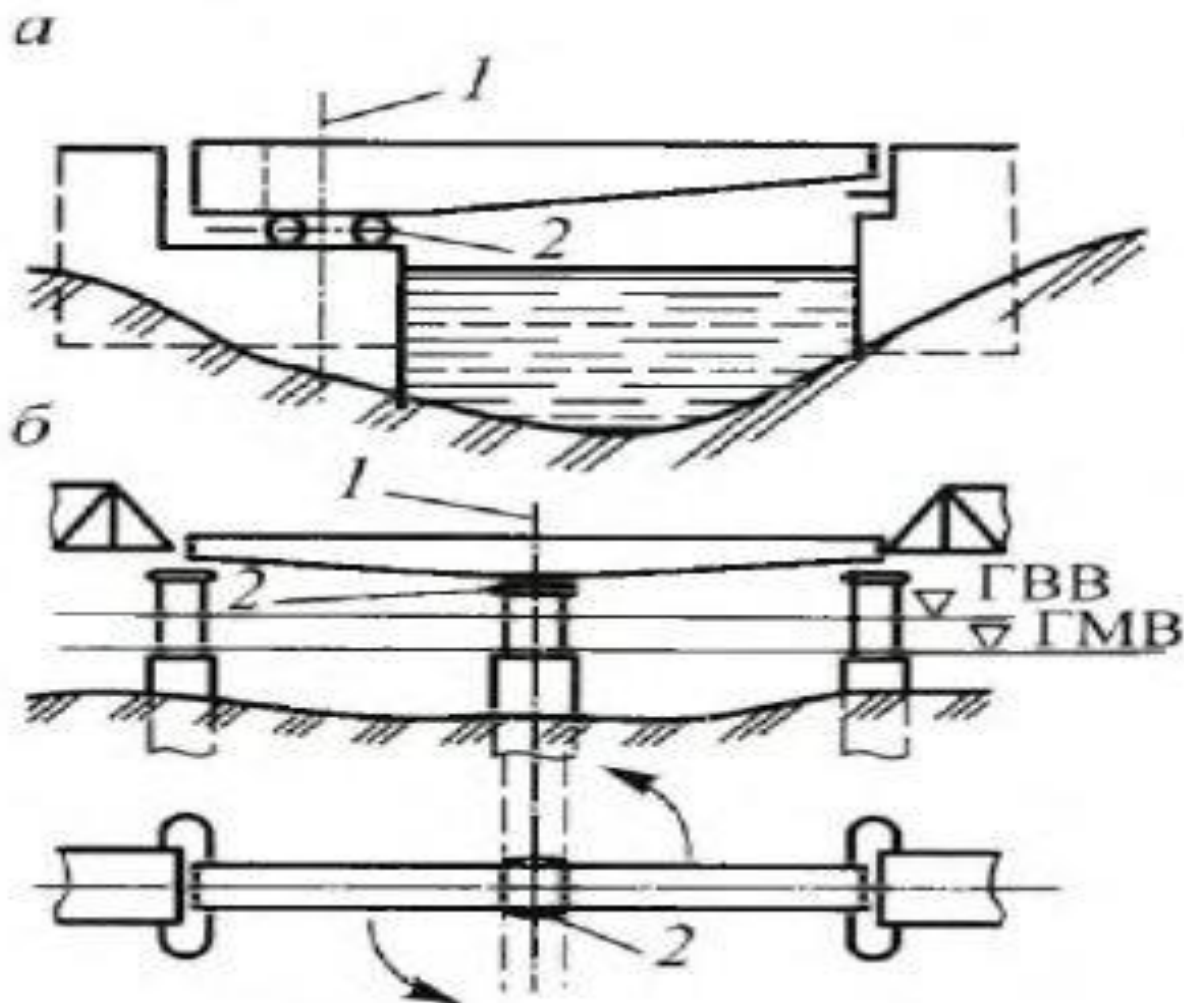


Рис. 4.10. Поворотные мосты:

- а* – однокрукавный мост;
- б* – двухрукавный мост;
- 1* – ось вращения пролета;
- 2* – центральный барабан

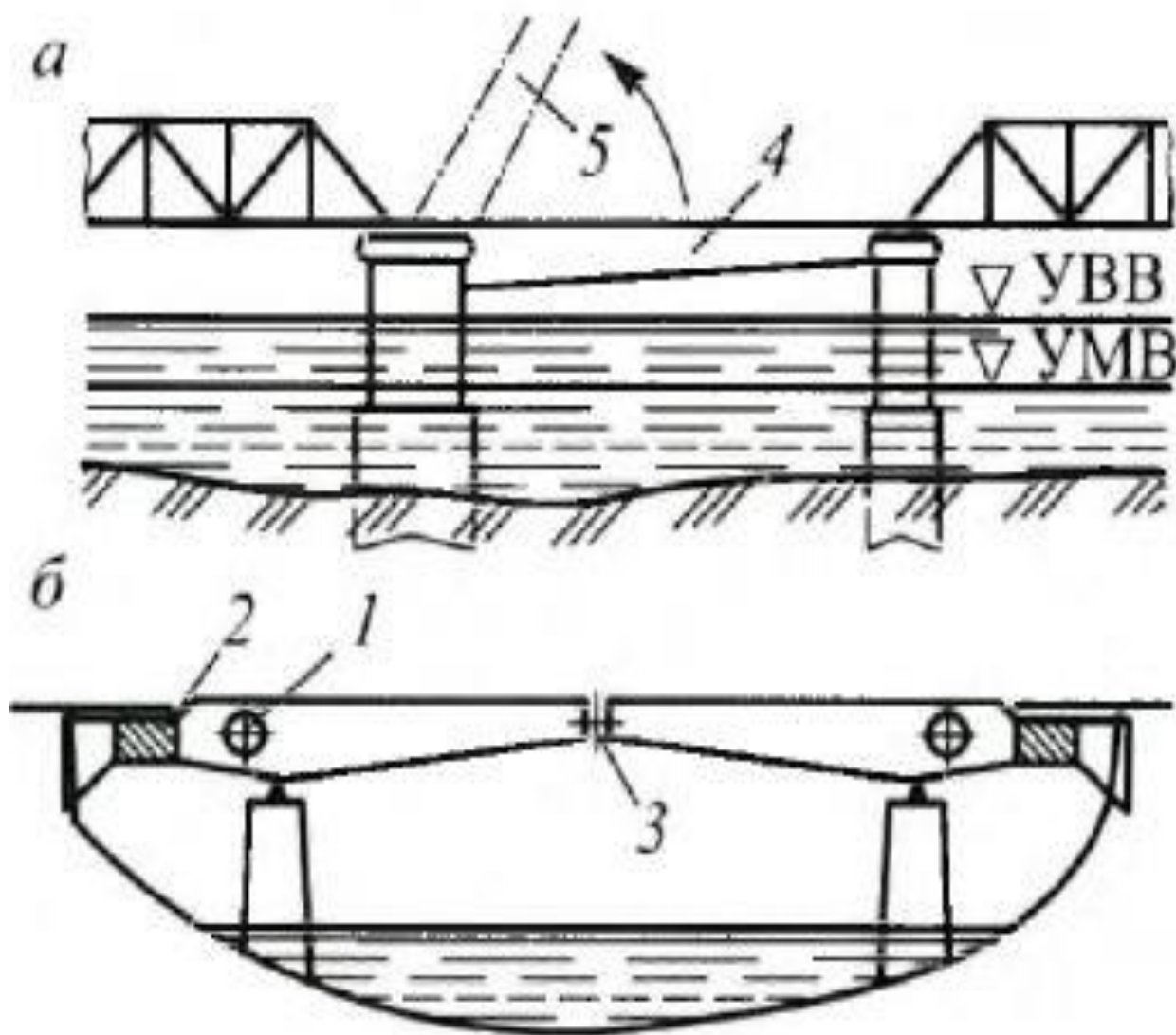


Рис. 4.11. Раскрывающиеся мосты:

а – однорукавный мост;

б – двухрукавный мост;

1 – ось вращения; 2 – противовес;

3 – замок; 4 – мост в закрытом положении; 5 – открытое положение пролета

В подъемных мостах пролетное строение поднимается в вертикальном направлении параллельно самому себе (рис. 4.12).

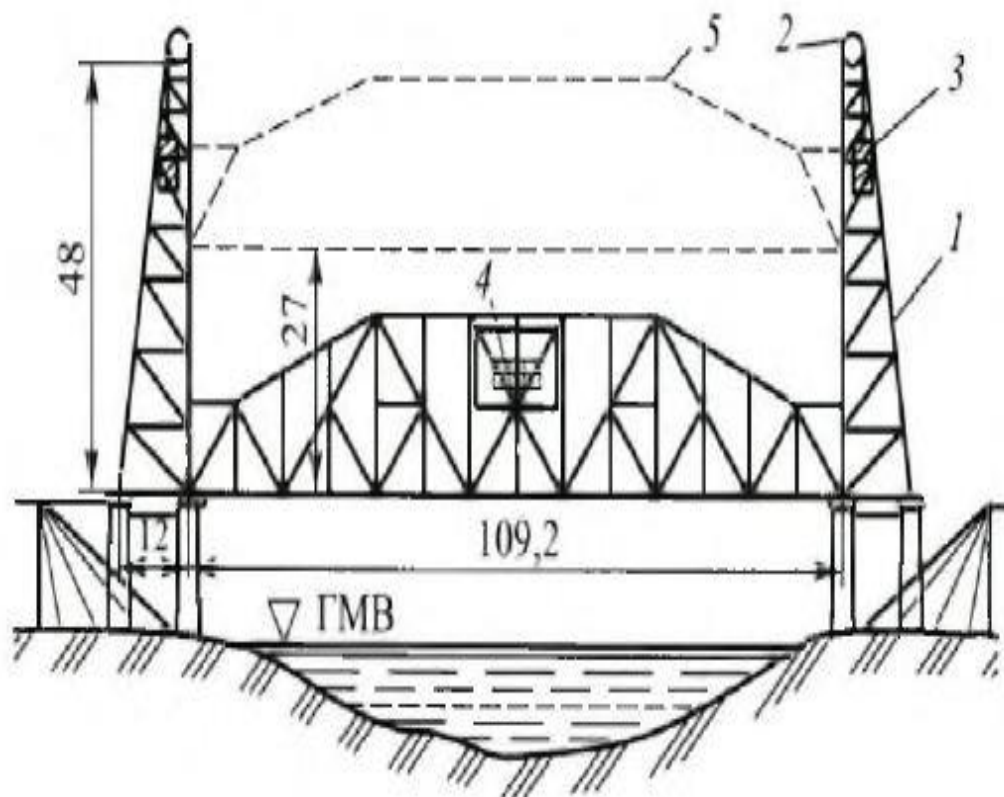


Рис. 7.32. Схема моста с подъемным пролетом:
 1 – башня; 2 – шкив; 3 – противовес; 4 – операторская;
 5 – пролетное строение в верхнем положении

Необходимую принадлежность таких мостов составляют башни, на которых подвешиваются пролетное строение и уравнивающие его противовесы. Башня представляет собой металлическую или железобетонную конструкцию, устанавливаемую на опоры или по концам соседних пролетных строений.

Классификация металлических мостов



Классификация металлических мостов



Классификация металлических мостов



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 СП 35.13330.2011. «Мосты и трубы» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200084849>.
- 2 **Осипов, В. О.** Мосты и тоннели на железных дорогах / под ред. В. О. Осипова. – Москва : Транспорт, 1987.
- 3 **Шабалина, Л. А.** Искусственные сооружения / под ред. Л. А. Шабалина. – Москва : Транспорт, 2007.
- 4 **Колоколов, Н. М.** Искусственные сооружения / Н. М. Колоколов, Л.Н. Копац, К. С. Файнштейн. – Москва : Транспорт, 1988.
- 5 **Савин, К. Д.** Искусственные сооружения / К. Д. Савин. – Москва : Транспорт, 1988.
- 6 **Осипов, В. О.** Содержание, реконструкция, усиление и ремонт мостов и труб / В. О. Осипов [и др.]. – Москва : Транспорт, 1996.
- 7 **Главатских, В. А.** Искусственные сооружения на железных дорогах Проектирование, Строительство, Эксплуатация : учебник / В. А. Главатских, А. Н. Донец. – Москва, 2009. – 359 с.
- 8 **Копыленко, В. А.** Проектирование мостового перехода / под ред. В.А. Копыленко, И. Г. Переселенкова. – Москва : Маршрут, 2004. – 193 с.
- 9 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/456069588>

Учебное издание

Хамидуллина Наталья Викторовна
Ревякин Алексей Анатольевич

МОСТЫ, ТОННЕЛИ И ТРУБЫ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

Редактор Т. М. Чеснокова
Корректор Т. М. Чеснокова

Подписано в печать 25.02.2022. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 4,42. Тираж 500 экз. Изд. № 3. Заказ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)

Адрес университета: 344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, д. 2, www.rgups.ru